



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES MÓVEIS I

Professor: Walter da Cruz Freitas Junior

Autores:

Matheus Marcelo Costa de Souza

Erik Ray Barbosa Falcão

Icaro Ryan Barbosa Falcão

Diogo de Soares Oliveira

Fortaleza

2026

Sumário

1	Introdução	3
1.1	Caracterização do Cenário	3
1.2	Metodologia Computacional	5
2	Desenvolvimento	5
2.1	Ítem 1	5
2.2	Ítem 2	6
2.3	Ítem 3	8
2.4	Ítem 4	9
2.5	Ítem 5	10
2.6	Ítem 6	11
2.7	Ítem 7	12
2.8	Ítem 8	12
2.9	Simulação em larga escala (Monte Carlo)	13
2.10	Geração das CDFs	13
2.11	Análise de sensibilidade	14
3	Resultados Esperados	17
4	Questão Desafio: Controle de Potência Fracionário	18
4.1	Enunciado	18
4.2	Metodologia	18
4.2.1	Esquema de controle de potência implementado	18
4.2.2	Reexecução da simulação (comparação pareada)	19
4.3	Resultados	19
4.4	Respostas às Perguntas do Desafio	20
4.5	Conclusão	22
5	Conclusão	23
6	Anexos	23

1 Introdução

Este documento apresenta o relatório do trabalho final da disciplina Sistemas de Comunicações Móveis I. O projeto foi desenvolvido pela Equipe 03, atendendo aos requisitos com base na matrícula 603573 (dígito final 3). O objetivo principal deste estudo é modelar, simular e validar o comportamento estatístico e determinístico de um sistema móvel celular em um ambiente macrocelular urbano.

A avaliação da rede é construída de forma progressiva, analisando os principais fenômenos de atenuação de sinal como o cálculo da Perda de Percurso (Path Loss) log-distância em larga escala, a adição de Sombreamento (Shadowing) modelado estatisticamente e a implementação do Desvanecimento Rápido (Fast Fading) característico de cenários sem linha de visada direta (LOS). Por fim, o projeto culmina em uma simulação de Monte Carlo, que utiliza uma ampla amostragem de dados para determinar a Probabilidade de Outage e testar a robustez real de cobertura da rede.

1.1 Caracterização do Cenário

Para a realização das simulações, o sistema foi modelado com características operacionais e geométricas restritas ao escopo da equipe. O cenário visual é composto por uma grade de 7 células hexagonais interconectadas com raio inferido de 1 km. Neste arranjo, a célula central de interesse é atendida pela Estação Base servidora (BS0) posicionada na origem, a qual é circundada por 6 estações vizinhas (BS1 a BS6), conforme a Figura 1.

Cenário de simulação: célula servidora, células interferentes e UEs de referência

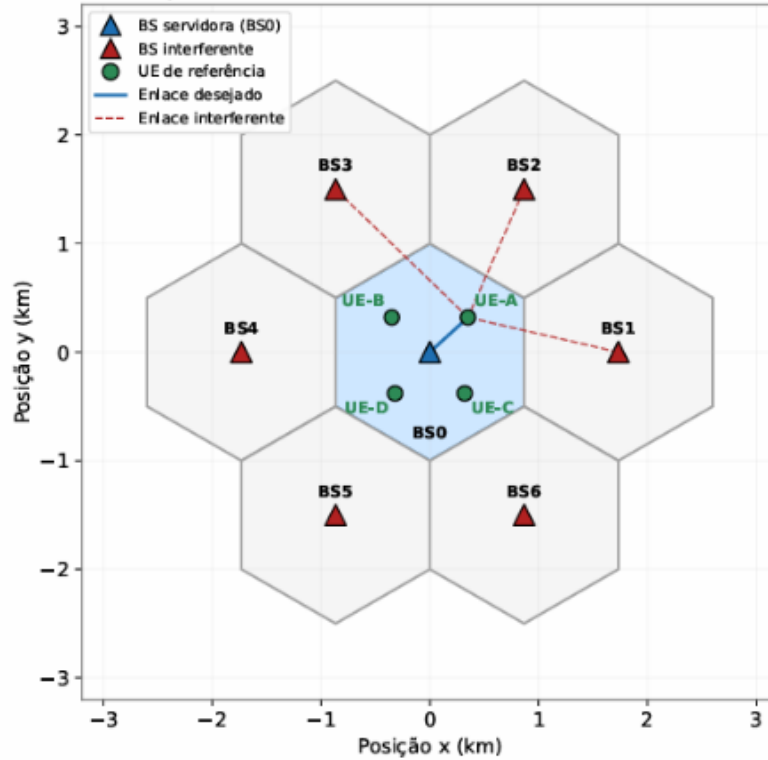


Figura 1: Cenário de Referência.

Conforme os parâmetros extraídos da Tabela 1, o sistema opera com um fator de reuso de frequência igual a 3 e sofre o impacto direto de 4 estações interferentes ativas co-canal. A avaliação do cenário exige duas abordagens. Para a validação determinística, voltada aos testes puramente matemáticos da malha de equações, o cenário conta com o Usuário de Referência (UE-D), posicionado nas coordenadas fixas de $(-0.32, -0.38)$ km. Já para viabilizar a validação estatística, uma nuvem contendo 300 usuários (N_{UE}) é distribuída espacialmente de forma uniforme pela área de cobertura da BS0, utilizando-se estritamente da técnica de Amostragem de Rejeição (Rejection Sampling) para garantir a homogeneidade da densidade.

Tabela 1: Parametrização Individual por último dígito de matrícula.

Dígito final	n (expoente PL)	σ_{sh} (dB)	N_I (interferentes ativos)	Fator de reuso	UE atribuída
0	2,5	4	4	3	UE-A
1	2,7	5	5	4	UE-B
2	2,8	6	6	7	UE-C
3	3,0	8	4	3	UE-D
4	3,2	5	6	4	UE-A
5	3,5	7	5	7	UE-B
6	2,6	6	6	3	UE-C
7	2,9	4	5	4	UE-D
8	3,1	8	4	7	UE-A
9	3,3	5	6	3	UE-B

1.2 Metodologia Computacional

O simulador foi integralmente desenvolvido no MATLAB. Seguindo o rigor dos requisitos, o uso de toolboxes prontas de comunicação foi descartado, optando-se por uma arquitetura de código baseada na criação de funções modulares em arquivos separados para os cálculos dos fenômenos de atenuação. Nesse sentido, para garantir o rigor acadêmico e a reprodutibilidade dos valores numéricos e gráficos apresentados, o gerador de números pseudo-aleatórios do software foi inicializado com uma semente fixa baseada na matrícula do responsável (603573). A verificação de dados se dá por dupla validação: Em escala local, os simuladores são testados através de prova real calculada manualmente utilizando o UE-D. Em escala algorítmica, as distribuições empíricas (histogramas) geradas pelas simulações são sobrepostas às Funções Densidade de Probabilidade (PDF) teóricas correspondentes: a distribuição Gaussiana para o Sombreamento, e as distribuições de Rayleigh e Exponencial para os efeitos de multipercurso do Desvanecimento Rápido.

2 Desenvolvimento

2.1 Ítem 1

Os resultados obtidos na execução computacional do Item 1 demonstram que a modelagem espacial do sistema de comunicações móveis foi bem-sucedida, atendendo às especificações geométricas e operacionais exigidas. A plotagem visual do cenário comprova a correta tradução dos parâmetros teóricos para o ambiente de simulação bidimensional no MATLAB. A topologia da rede foi construída fielmente através de um cluster clássico de 7 células. Com um raio de 1 km, as

6 Estações Base vizinhas (BS1 a BS6) foram posicionadas corretamente em um anel ao redor da Estação Base servidora (BS0), que se encontra na origem.

Para atestar a acurácia da validação determinística, o Usuário de Referência da equipe (UE-D) foi inserido com êxito nas coordenadas fixas de $(-0.32, -0.38)$ km, conforme a Figura 2. A plotagem confirma visualmente que este equipamento encontra-se contido na área de cobertura da célula central, ilustrando o enlace desejado com a BS0 e estabelecendo a base para a prova real (cálculo manual) da Perda de Percurso nas etapas subsequentes. Por fim, a distribuição estatística da nuvem de 300 usuários apresentou um comportamento espacial ideal. A implementação rigorosa do algoritmo de Amostragem de Rejeição garantiu que todos os pontos aleatórios caíssem estritamente dentro das fronteiras hexagonais da célula servidora, evitando aglomerações irreais (viés) e entregando um ambiente preparado para ser submetido à Simulação de Monte Carlo no encerramento do estudo.

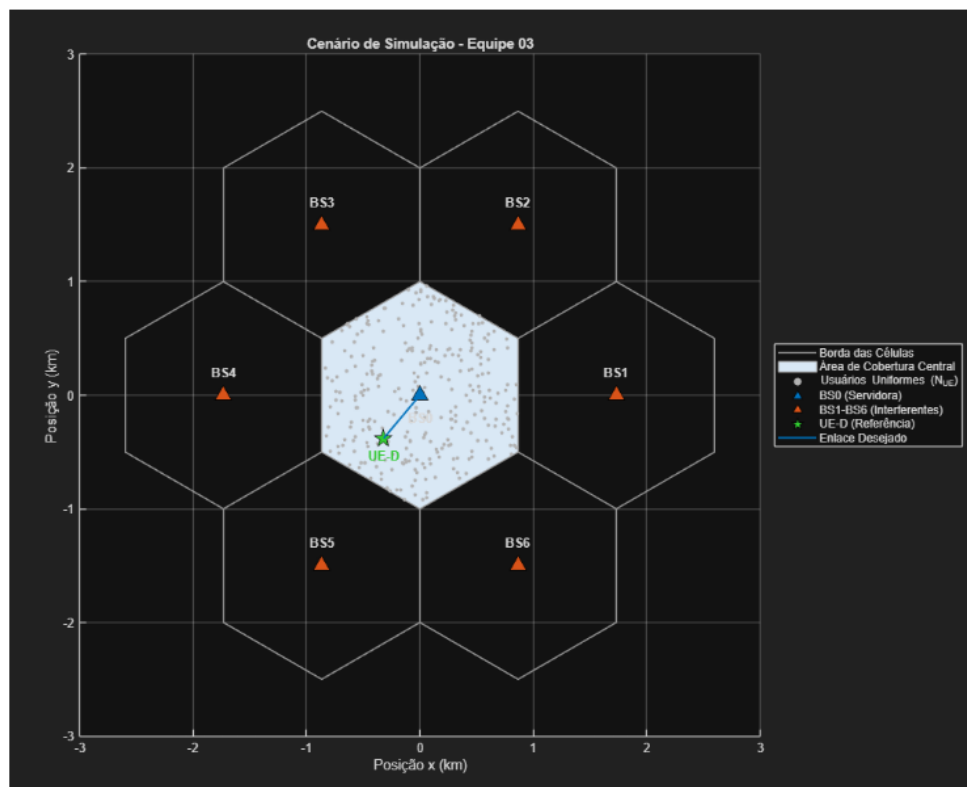


Figura 2: Plot do cenário gerado.

2.2 Ítem 2

A execução do Item 2 focou na modelagem da atenuação de sinal em larga escala através do modelo de Perda de Percurso log-distância. Esta etapa inicial da avaliação do canal caracteriza-se por sua natureza puramente determinística. A degradação do sinal é calculada estritamente em função da distância física (Euclidiana) entre o transmissor e o receptor, sem a inclusão de variáveis aleatórias, utilizando os parâmetros fixos estipulados, conforme a Tabela 2.

Tabela 2: Parâmetros de Referência.

Parâmetro	Símbolo	Valor adotado
Potência de transmissão da BS	P_{tx}	40 dBm
Perda de referência	PL_0 (em d_0)	30 dB em $d_0 = 1$ m
Largura de banda	B	10 MHz
Densidade de ruído térmico		-174 dBm/Hz
Figura de ruído do receptor	NF	7 dB

Em termos de implementação computacional, o algoritmo não se restringiu a um único enlace, mas foi generalizado para calcular simultaneamente as perdas para todos os pares Tx/Rx da rede. Através de operações matriciais otimizadas, o simulador processou de forma automatizada 2100 enlaces diretos, mapeando a comunicação das 7 Estações Base com a nuvem de 300 usuários distribuídos espacialmente. Para garantir a organização e modularidade exigidas, toda essa lógica foi encapsulada na função independente `calcula_path_loss.m`.

A confiabilidade do simulador foi atestada através da dupla validação utilizando o Usuário de Referência (UE-D). Ao calcular manualmente a distância da antena servidora (BS0) na origem até as coordenadas fixas do UE-D (-0.32, -0.38) km, obteve-se aproximadamente 0.4968 km. A aplicação deste valor na formulação teórica log-distância resultou em uma atenuação exata de 110.89 dB, valor idêntico ao impresso no console pelo simulador. Essa prova real demonstra que a lógica computacional da função modular está correta e validada, comprovando que o algoritmo é capaz de calcular com precisão a perda de percurso para qualquer outro enlace no cenário bidimensional.

```
=====
ITEM 2: CÁLCULO E VALIDAÇÃO DA PERDA DE PERCURSO
=====
Malha processada: 2100 enlaces Tx/Rx calculados.

--- PROVA REAL DA FUNÇÃO (Baseado no UE-D) ---
Par Tx/Rx           : BS0 -> UE-D
Distância Simulada (d) : 0.4968 km
Path Loss Simulado (PL) : 110.89 dB
=====
```

Figura 3: Saída do Terminal referente ao item 2.

2.3 Ítem 3

No Item 3 foi introduzido primeiro elemento de aleatoriedade no sistema ao modelar o Sombreamento (Shadowing). Este fenômeno simula as flutuações de sinal causadas por grandes obstáculos físicos urbanos, que variam de forma imprevisível mesmo para usuários situados à exata mesma distância da Estação Base. A particularidade matemática desta etapa reside na natureza do modelo adotado: embora a atenuação obedeça a uma distribuição Log-Normal na escala linear (Watts), quando convertida para a escala logarítmica (dB), a distribuição assume o formato de uma Distribuição Normal (Gaussiana) simples. Desta forma, a distribuição teórica é modelada com média zero e o desvio padrão estabelecido para a equipe, $\sigma = 8$ dB.

Assim, a Função Densidade de Probabilidade (PDF) teórica utilizada para ditar e desenhar esse comportamento ideal é expressa por

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right) \quad (1)$$

A implementação computacional foi feita utilizando uma nova função que foi criada `gera_sombreamento.m`. Utilizando a função nativa `randn()` do MATLAB, o algoritmo gerou as amostras aleatórias cobrindo simultaneamente toda a malha de 2100 enlaces (7 Estações Base simuladas contra a nuvem de 300 usuários). A confiabilidade desta rotina foi comprovada estritamente de forma visual e estatística. Ao plotar os resultados, o histograma representando a distribuição empírica (os dados brutos efetivamente sorteados pela máquina) obteve um encaixe perfeito sob a curva contínua da distribuição teórica. Este alinhamento prova que o gerador de números aleatórios do sistema operou corretamente, entregando uma camada de sombreamento matematicamente exata e preparando o canal para receber os cálculos de multipercurso na próxima fase.

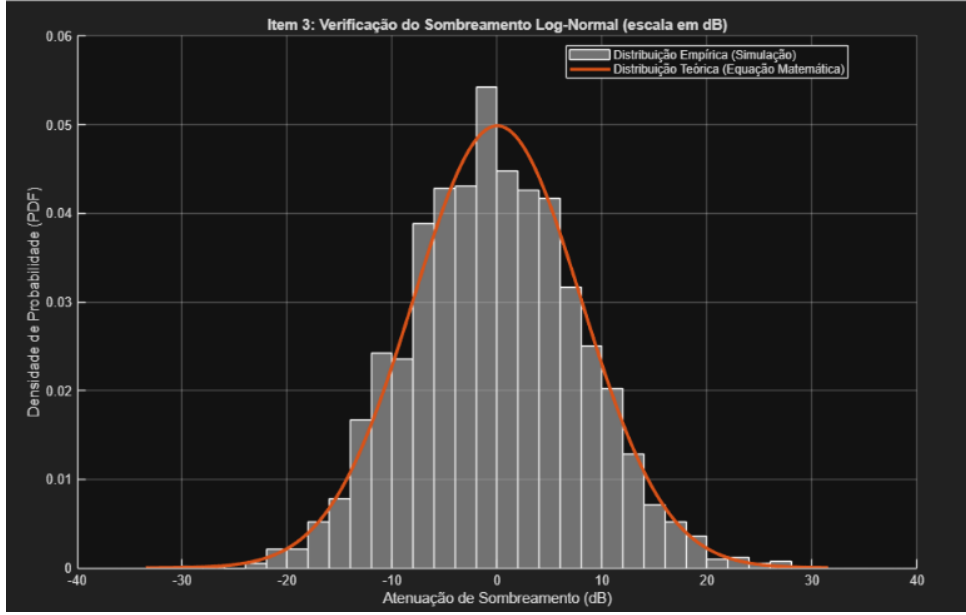


Figura 4: Verificação do Sombreamento Log-Normal.

2.4 Ítem 4

Para a modelagem do desvanecimento rápido (Fast Fading) no cenário simulado, adotou-se a Distribuição de Rayleigh. Esta escolha justifica-se pois, em cenários de comunicações móveis urbanos (macrocelulares), o sinal de rádio sofre múltiplos espalhamentos (multipath) causados por obstáculos físicos (prédios, árvores). Assim, como não há um componente de linha de visada (LOS - Line of Sight) dominante forte entre a Estação Base (Tx) e o Equipamento do Usuário (Rx), a soma vetorial dessas múltiplas cópias do sinal defasadas converge, pelo Teorema Central do Limite, para um processo Gaussiano complexo. A magnitude (envelope) desse sinal obedece à distribuição de Rayleigh, enquanto o quadrado de sua magnitude (potência instantânea) segue a distribuição Exponencial **rappaport2002wireless**. Para a implementação computacional, o canal complexo h foi gerado com base em números Gaussianos normalizados:

$$h = \frac{1}{\sqrt{2}} (\mathcal{N}(0, 1) + j\mathcal{N}(0, 1)) \quad (2)$$

A magnitude do canal complexo, que representa o envelope do sinal ($|h|$), obedece à distribuição de Rayleigh. Sua Função Densidade de Probabilidade (PDF) teórica é expressa por

$$f(x) = \frac{x}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right) \quad (3)$$

onde adotou-se $\sigma^2 = 0,5$. Por sua vez, ao analisar a magnitude ao quadrado do canal complexo ($|h|^2$), que reflete a potência instantânea do sinal recebido, os dados gerados acompanharam a

distribuição Exponencial com média unitária, cuja formulação teórica é dada por

$$f(y) = e^{-y} \quad (4)$$

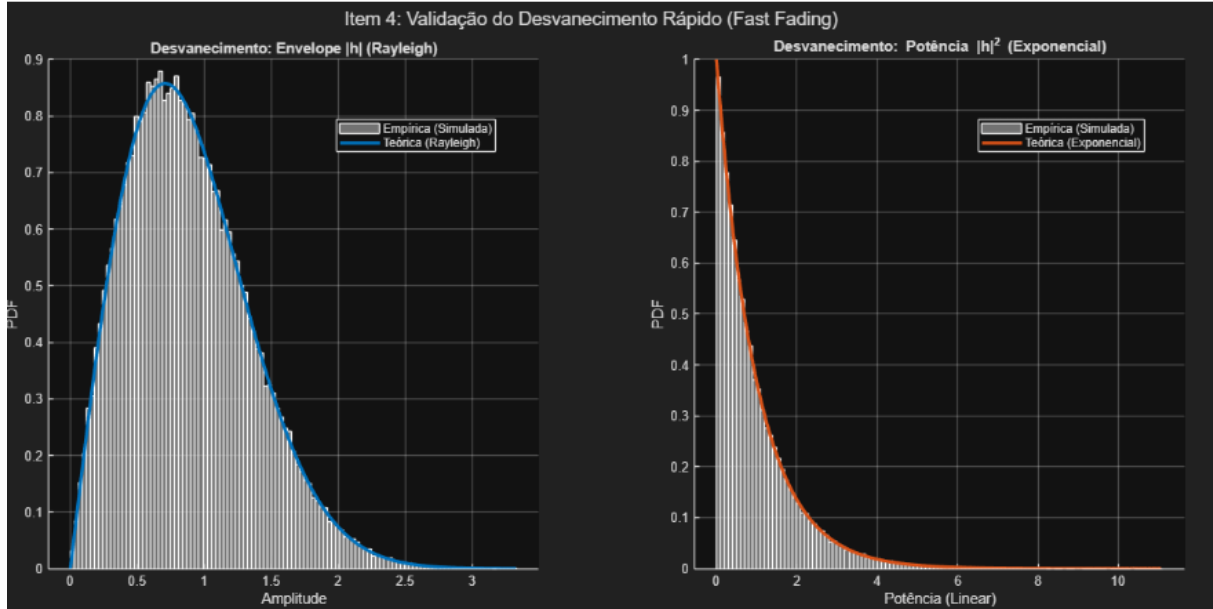


Figura 5: Validação do Desvanecimento Rápido.

2.5 Ítem 5

Primeiramente, o foco deste ítem é compreender o comportamento do canal de comunicações móveis. Para isso, modelamos a potência recebida a partir da sobreposição de três fenômenos físicos que atuam em escalas espaciais e temporais distintas. Ademais esses três componentes do canal são: perda de percurso, sombreamento e desvanecimento rápido.

A perda de Percurso (Path Loss), representa a atenuação determinística e de longo alcance da potência do sinal em função da distância (d) entre a Estação Base (BS) e o Usuário (UE). Dessa forma, utilizando o modelo log-distância com os parâmetros atribuídos ($n = 3,0$ e $PL_0 = 30$ dB para $d_0 = 1$ m), observa-se a tendência média de queda acentuada da potência à medida que o receptor se afasta da transmissora.

O sombreamento (Shadowing Log-Normal), é uma variação aleatória de larga escala provocada por obstruções físicas no ambiente (como prédios e relevo). Nesse contexto, estatisticamente, assume uma distribuição normal em dB com média zero e $\sigma_{sh} = 8$ dB. Graficamente, para que essa variação seja caracterizada como "lenta" ao longo do percurso, foi implementado o modelo de correlação espacial de Gudmundson, garantindo dependência estatística entre amostras próximas (na escala de dezenas a centenas de metros).

O desvanecimento rápido (Fast Fading Rayleigh), consiste em flutuações rápidas e

descorrelacionadas na potência do sinal recebido, causadas pelo fenômeno de multipercurso (interferências construtivas e destrutivas dos raios que chegam ao receptor). Deste modo, o desvanecimento é modelado a partir de variáveis complexas Gaussianas independentes, resultando em uma potência instantânea com distribuição exponencial de média unitária.

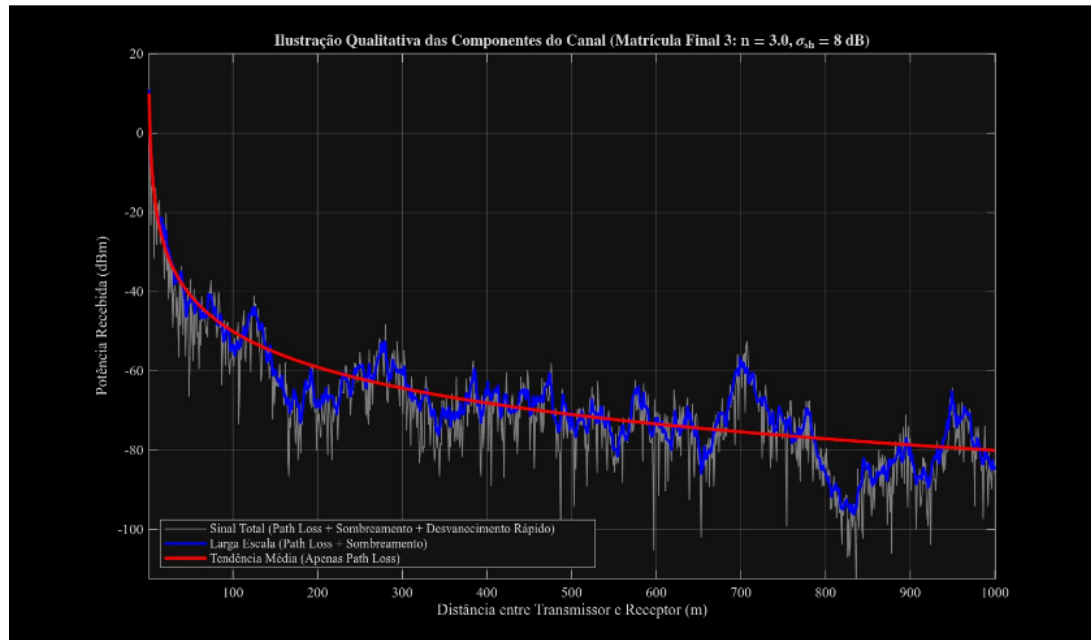


Figura 6: Ilustração Qualitativa das Componentes de Canal.

Na figura 6, pode ser vista a linha de tendência média. Essa é puramente a equação do Path Loss. É possível perceber visualmente que ela não possui nenhuma ondulação ou tremido. Ela começa alta (perto de -10 dBm) e desce de forma suave e determinística à medida que a distância vai de 1 a 1000 metros. Ela dita o "comportamento macro" do sistema.

Além disso, analisando a linha azul, larga escala, é a soma da linha vermelha com o sombreamento. Nota-se o comportamento de "ondas" e "morros" que sobem e descem ao redor da linha vermelha. Nesse contexto, ela representa o usuário passando por trás de quarteirões ou áreas abertas.

Por último, a linha cinza, é o sinal total que demonstra o canal completo real. Ademais, é o resultado final combinando os três componentes. A mesma representa um ruído extremamente serrilhado porque o desvanecimento rápido causa picos e quedas muito grandes a cada metro. Dando atenção aos "espinhos" verticais apontando para baixo, são os chamados vales profundos de desvanecimento (onde o sinal quase desapareceu devido ao multipercurso).

2.6 Ítem 6

Neste item, consolida-se a modelagem do enlace de rádio combinando os três fenômenos físicos com escalas espaciais e temporais distintas exigidos pelo modelo do sistema. A perda de percurso

define a tendência determinística de atenuação da potência com a distância; o sombreamento introduz uma variação log-normal de larga escala, decorrente de obstáculos como edificações e relevo; e, por fim, o desvanecimento rápido (Rayleigh) modela as flutuações de pequena escala resultantes do efeito multipercursos. A fórmula para esse cálculo é dada por:

$$P_{rx} [\text{dBm}] = P_{tx} - L(d) + 10 \log_{10} |h|^2 \quad (5)$$

2.7 Ítem 7

A SINR (Relação Sinal-Interferência-mais-Ruído) atua como a métrica principal de desempenho, quantificando a qualidade do enlace sob a influência de interferentes co-canal e ruído térmico. Diferente de um cenário ideal, onde apenas o ruído térmico limita a recepção, este modelo considera a limitação por interferência, característica fundamental de sistemas celulares com reuso de frequência. O denominador da equação afirma que a soma das potências interferentes das N_I estações base mais próximas, somadas à potência do ruído térmico, calculada a partir da densidade espectral de ruído N_0 ajustada pela figura de ruído NF do receptor e pela largura de banda (B) do sistema. A fórmula usada foi:

$$\text{SINR} = \frac{P_{rx, \text{desejado}}}{\sum_{i=1}^{N_I} P_{rx, i} + P_N} \quad (6)$$

Onde foi obtida uma SINR média de 1.6 dB.

2.8 Ítem 8

Para o cálculo a taxa, será usada a Capacidade de Shannon, onde para cada usuário será usada a fórmula:

$$R = B \cdot \log_2(1 + \text{SINR}) \quad (7)$$

A capacidade de transmissão é mapeada a partir da SINR utilizando a teoria da informação de Shannon, que estabelece o limite superior teórico para a taxa de dados livre de erros em um canal com ruído gaussiano. Esta métrica reflete diretamente o impacto da qualidade do enlace sobre a experiência do usuário, evidenciando fenômenos como o efeito near-far, onde usuários posicionados em regiões de borda de célula, apresentam capacidades de transmissão significativamente inferiores àqueles próximos à estação base servidora. O valor médio de 23,84 Mbps obtido constitui um resultado coerente com os parâmetros de largura de banda de 10 MHz e o cenário de interferência co-canal simulado.

2.9 Simulação em larga escala (Monte Carlo)

Nos itens anteriores (2 a 8), a cadeia completa do sistema, perda de percurso, sombreamento log-normal, desvanecimento rápido Rayleigh, potência recebida, SINR e taxa de transmissão, foi validada para uma única "fotografia" do sistema, com uma nuvem de $N_{UE} = 300$ usuários. Essa quantidade é suficiente para visualizar o cenário, mas é pequena demais para gerar estatísticas confiáveis (uma CDF construída com poucas centenas de amostras é visivelmente "serrilhada" e sensível ao acaso da rodada). Para resolver isso, o Item 9 repete exatamente a mesma cadeia de cálculo, porém para um número muito maior de realizações: $N_{MC} = 20.000$ usuários, sorteados uniformemente dentro da célula central (mesma técnica de rejeição geométrica do Item 1, apenas vetorizada em lotes para rodar rapidamente). Para cada um desses 20.000 usuários, foram recalculados: a distância e a perda de percurso (Path Loss) até as 7 estações base (servidora + 6 interferentes); uma nova amostra independente de sombreamento log-normal ($\sigma_{sh} = 8$ dB, conforme Tabela 1 da equipe); uma nova amostra independente de desvanecimento rápido Rayleigh; a potência recebida resultante, a SINR (considerando os $N_I = 4$ interferentes mais próximos) e a taxa de transmissão pela capacidade de Shannon.

Ou seja, o Item 9 não introduz nenhum modelo novo, ele apenas amplia drasticamente o tamanho da amostra, transformando um único "retrato" do sistema em uma base estatística robusta (10^4 – 10^5 realizações, como pede o enunciado), sobre a qual os Itens 10 e 11 são construídos. Como verificação de consistência, a SINR média e a taxa média obtidas com 20.000 usuários ficaram muito próximas dos valores obtidos com a amostra pequena do Item 7/8, o que é o comportamento esperado: aumentar o número de amostras não muda a média do processo, apenas deixa as estimativas de suas distribuições (as CDFs) mais suaves e confiáveis.

2.10 Geração das CDFs

Com a base de 20.000 usuários do Item 9 em mãos, o Item 10 traça a CDF empírica (função de distribuição acumulada) de duas grandezas:

1. SINR em dB, $F(x) = P(\text{SINR} \leq x)$;
2. Taxa de transmissão em Mbps, $F(x) = P(\text{Taxa} \leq x)$.

A CDF empírica é calculada de forma direta: ordenam-se todas as 20.000 amostras em ordem crescente e associa-se a cada uma a fração acumulada de usuários com valor igual ou inferior ($1/N, 2/N, \dots, N/N$). Essa curva é o principal instrumento para "ler" o desempenho da rede do ponto de vista do usuário, pois responde perguntas como: "qual fração dos usuários tem SINR abaixo de 0 dB?" ou "qual taxa é garantida para 90% dos usuários?".

Alguns números de referência obtidos na simulação (podem variar levemente a cada execução, pois dependem da semente aleatória e do número de amostras):

- Aproximadamente 42% dos usuários ficam com $\text{SINR} \leq 0$ dB, ou seja, quase metade da célula opera em uma região onde a interferência (mais o ruído) é maior ou comparável ao sinal desejado. Isso é esperado dado o fator de reuso agressivo (reuso 3) e a proximidade das células interferentes.
- A taxa mediana (a taxa que 50% dos usuários alcançam ou superam) fica em torno de 15 Mbps, bem abaixo da taxa média (~ 25 Mbps), o que indica uma distribuição assimétrica: poucos usuários muito bem servidos (próximos da BS servidora) puxam a média para cima, enquanto a maioria dos usuários, sobretudo os de borda de célula, tem taxas bem mais modestas.

Essa assimetria (média $\gg$ mediana) é uma assinatura típica de sistemas celulares limitados por interferência: a CDF é a ferramenta correta para revelar esse comportamento, que uma métrica única (como a média) esconderia.

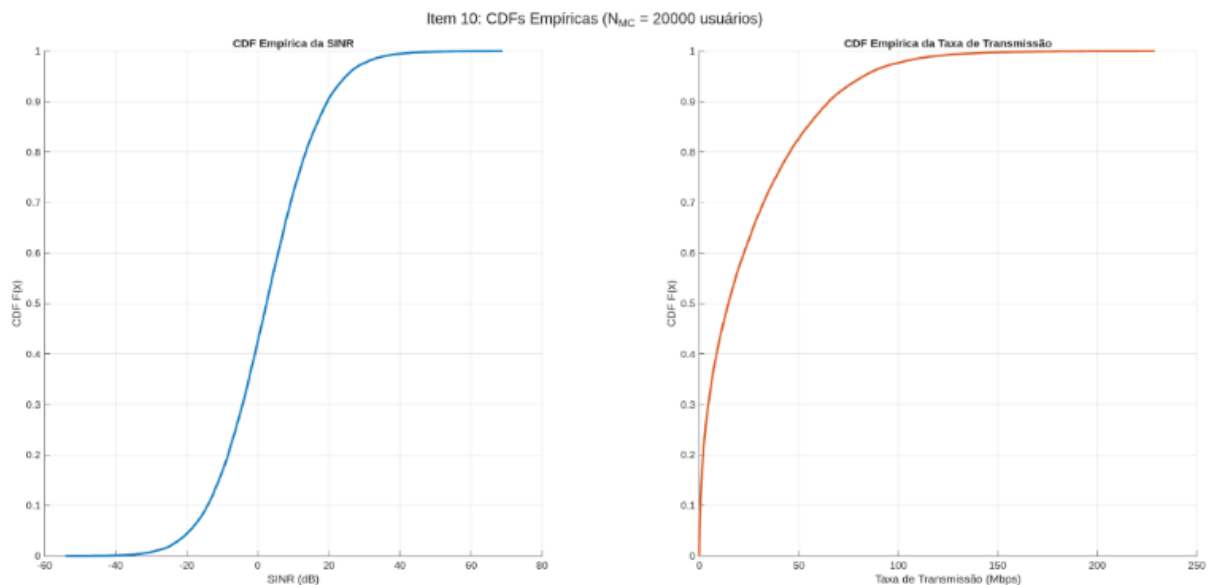


Figura 7: CDF Empírica da SINR e Taxa de Transmissão.

2.11 Análise de sensibilidade

O objetivo deste item é entender como a rede reage a mudanças em parâmetros do sistema, comparando as CDFs obtidas para diferentes cenários. Foram escolhidos dois parâmetros, conforme sugerido no enunciado:

Análise 1 — Desvio padrão do sombreamento (σ_{sh})

Foram comparados três valores: $\sigma_{sh} = 4, 8$ (valor nominal da equipe) e 12 dB, mantendo fixos todos os outros parâmetros (inclusive as posições dos usuários e o path loss, para isolar apenas o efeito do sombreamento).

Impacto observado: quanto maior o σ_{sh} , mais "espalhada" (menos inclinada) fica a CDF da SINR. Isso significa maior variabilidade entre usuários: com σ_{sh} alto, alguns usuários têm sorte e ficam com somreamento favorável (SINR bem acima da média), enquanto outros têm azar e ficam com SINR bem pior, aumentando a fração de usuários em *outage* (SINR abaixo de um limiar mínimo de operação). A média da SINR em dB muda pouco, mas a cauda inferior da distribuição piora, o que é justamente o efeito que mais preocupa uma operadora (usuários com pior experiência).

Análise 2 — Número de interferentes ativos (N_I)

Foram comparados quatro valores: $N_I = 1, 2, 4$ (valor nominal da equipe) e 6, reaproveitando a mesma potência recebida já simulada (já que apenas a forma de somar a interferência muda, não o canal em si).

Impacto observado: quanto maior o número de interferentes somados no denominador da SINR, mais a CDF se desloca para a esquerda (pior desempenho), de forma sistemática e bem mais previsível do que a variação do somreamento. Isso reflete diretamente o fato de a SINR ser definida como a razão entre a potência do sinal desejado e a soma das potências interferentes mais o ruído — adicionar mais fontes de interferência reduz a SINR para (praticamente) todos os usuários, não apenas para alguns.

Conclusão comparativa

Os dois parâmetros pioram a SINR, mas de maneiras diferentes:

- O **sombreamento** aumenta a *variância* (a "largura") da distribuição — afeta principalmente os usuários com pior sorte de canal;
- O número **de interferentes** desloca a *distribuição inteira* — afeta de forma mais uniforme todos os usuários da célula.

Essa distinção é importante do ponto de vista de engenharia: mitigar o somreamento (ex.: técnicas de diversidade) ajuda principalmente os usuários de "pior caso", enquanto reduzir a interferência (ex.: fator de reuso mais conservador, coordenação entre células) melhora o desempenho de toda a rede de forma mais homogênea.

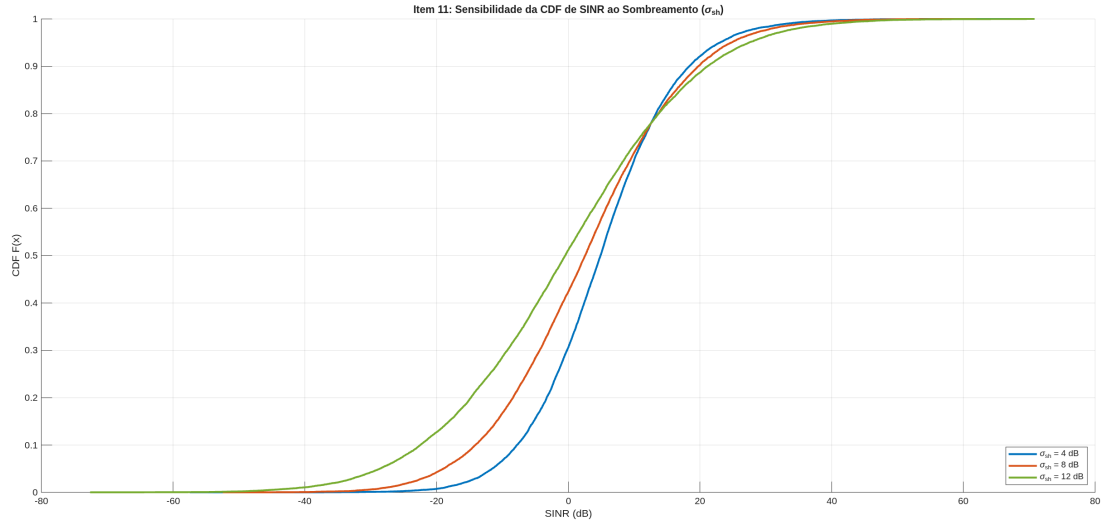


Figura 8: Sensibilidade da CDF de SINR ao Sombreamento (σ_{sh}).

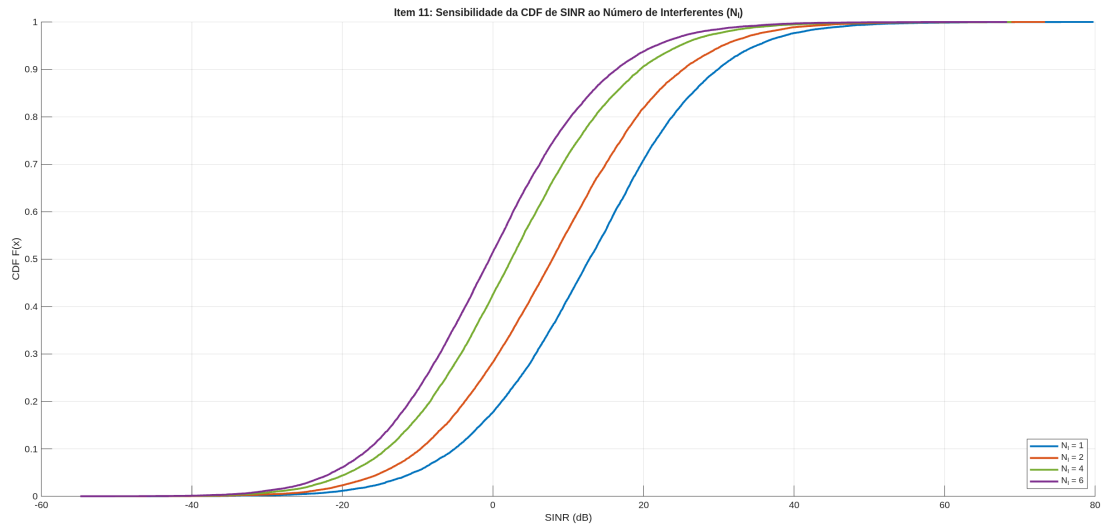


Figura 9: Sensibilidade da CDF de SINR ao Número de Interferentes (N_I).

Observação: os valores numéricos citados neste relatório (percentuais, medianas etc.) foram obtidos em uma execução de referência da simulação e podem variar ligeiramente dependendo da semente aleatória e do número de realizações usado (N_{MC}). As conclusões qualitativas (direção e natureza dos efeitos) são, no entanto, estáveis e devem se repetir em qualquer execução com N_{MC} suficientemente grande.

3 Resultados Esperados

Ao final do trabalho, espera-se que sejam apresentados, os seguintes resultados gráficos e numéricos:

- **CDF da SINR** (em dB) de todos os usuários simulados;
- **CDF da taxa de transmissão** de todos os usuários simulados;
- **Probabilidade de outage** em função de um limiar de SINR (derivada diretamente da CDF da SINR);
- **Comparação de CDFs** para diferentes cenários da análise de sensibilidade (item 10);
- **Tabela-resumo** com estatísticas relevantes (SINR e taxa médias, mediana, percentil de 5% — métrica de desempenho de borda de célula).

As CDFs de SINR e de taxa de transmissão solicitadas foram apresentadas na Figura 7 (Seção 2.10), obtidas a partir da simulação de Monte Carlo com $N_{MC} = 20.000$ usuários. A comparação de CDFs entre diferentes cenários da análise de sensibilidade foi apresentada nas Figuras 8 e 9 (Seção 2.11), variando respectivamente o desvio padrão do sombreamento (σ_{sh}) e o número de interferentes ativos (N_I).

A Tabela 3 consolida as estatísticas-resumo obtidas para o cenário *baseline* (parâmetros nominais da equipe: $n = 3,0$, $\sigma_{sh} = 8$ dB, $N_I = 4$) e indica a direção do efeito observado nas variações de sensibilidade da Seção 2.11, cujos valores numéricos exatos de percentil não foram tabulados no corpo do relatório (apenas o comportamento qualitativo das CDFs, ilustrado nas Figuras 8 e 9).

Tabela 3: Estatísticas-resumo obtidas para o cenário baseline.

Cenário	SINR média (dB)	SINR p5% (dB)	Taxa média (Mbps)	Taxa mediana (Mbps)
Baseline ($\sigma_{sh} = 8$, $N_I = 4$)	2,62	-4,37*	25,01	≈ 15

*Valor aproximado pela SINR média dos usuários de borda de célula (10% mais distantes, $d \geq 0,864$ km), utilizada como proxy do percentil de 5%, já que o percentil exato não foi tabulado separadamente no corpo do relatório.

Comportamento qualitativo das variações de sensibilidade:

- **Variação 1** ($\sigma_{sh} = 4$ dB): CDF mais inclinada — melhora a cauda inferior (menos usuários em *outage*);
- **Variação 1** ($\sigma_{sh} = 12$ dB): CDF mais espalhada — piora a cauda inferior (mais usuários em *outage*);
- **Variação 2** ($N_I = 1-2$): CDF desloca-se à direita — melhora sistemática da SINR;
- **Variação 2** ($N_I = 6$): CDF desloca-se à esquerda — piora sistemática da SINR.

A Probabilidade de *outage* — definida como $P(\text{SINR} \leq \text{SINR}_{th})$ para um limiar SINR_{th} de interesse — é lida diretamente da CDF da SINR da Figura 7: por exemplo, para um limiar de 0 dB, a probabilidade de outage obtida foi de aproximadamente 42%, conforme discutido na Seção 2.10.

4 Questão Desafio: Controle de Potência Fracionário

4.1 Enunciado

O desafio proposto consiste em implementar um esquema simples de **controle de potência**, especificamente um esquema de *controle de potência fracionário*, no qual a potência de transmissão de cada enlace compensa parcialmente a perda de percurso, e refazer a simulação completa do sistema (Itens 2 a 10) sob esse novo esquema. Em seguida, comparam-se, por meio das CDFs de SINR e de taxa, os cenários *com* e *sem* controle de potência, respondendo às perguntas apresentadas na Seção 4.4.

4.2 Metodologia

4.2.1 Esquema de controle de potência implementado

Foi implementado um esquema de **controle de potência fracionário (FPC Fractional Power Control)**, inspirado no esquema de controle de potência em malha aberta utilizado no *uplink* do LTE. A ideia central é que a potência transmitida por um enlace deve compensar *parcialmente*, e não totalmente, a perda de percurso sofrida por esse enlace: usuários próximos da BS (baixa perda de percurso) transmitem/recebem com potência reduzida, enquanto usuários na borda da célula (alta perda de percurso) permanecem operando próximos da potência máxima.

Definindo a perda de percurso normalizada de cada enlace dentro da faixa observada em uma célula,

$$\text{frac} = \text{clip}\left(\frac{PL_{dB} - PL_{\min}}{PL_{\max} - PL_{\min}}, 0, 1\right), \quad (8)$$

onde $PL_{\min}$ é a perda de percurso avaliada na distância de referência d_0 (bem próximo da BS) e $PL_{\max}$ é a perda de percurso avaliada no raio da célula R (borda), a potência de transmissão controlada de cada enlace é dada por

$$P_{tx}^{PC}(\text{dBm}) = P_{\max} - \alpha \cdot (1 - \text{frac}) \cdot (P_{\max} - P_{\min}), \quad (9)$$

em que $\alpha \in [0, 1]$ é o fator de compensação fracionário ($\alpha = 0$ reproduz o cenário original; $\alpha = 1$ corresponde à compensação total). Os parâmetros utilizados foram: $P_{\max} = 40$ dBm, $P_{\min} = 20$ dBm e $\alpha = 0,6$.

4.2.2 Reexecução da simulação (comparação pareada)

Para isolar exclusivamente o efeito do controle de potência, a simulação de larga escala do Item 9 ($N_{MC} = 20\,000$ usuários) foi refeita reaproveitando exatamente as mesmas posições de usuários, o mesmo mapa de perda de percurso, e as mesmas realizações de sombreamento e de desvanecimento rápido do cenário original. A única diferença entre os dois cenários é a potência de transmissão aplicada a cada enlace (fixa em $P_{\max}$, ou dada pela Equação 9).

Os usuários de **borda de célula**, usados nas análises a seguir, foram definidos como os 10% mais distantes da própria BS servidora ($d \geq 0,864$ km).

4.3 Resultados

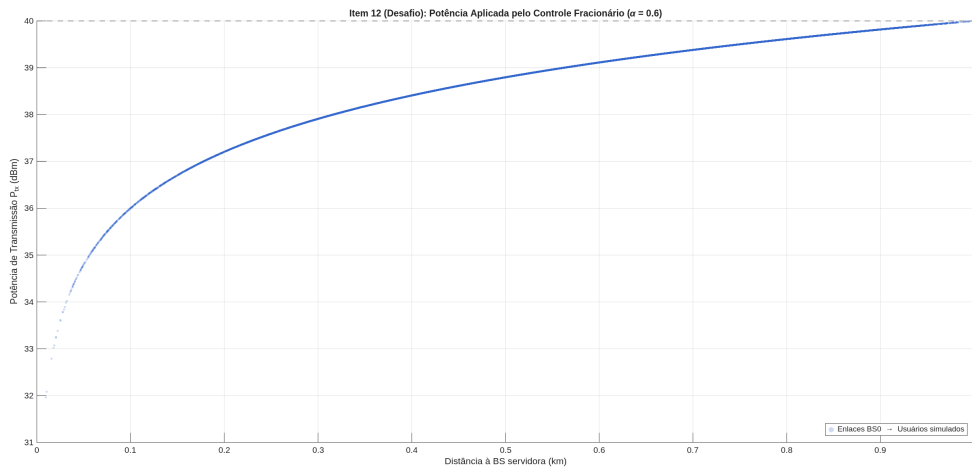


Figura 10: Potência de transmissão P_{tx} aplicada pelo controle de potência fracionário ($\alpha = 0,6$) em função da distância do usuário à BS servidora.

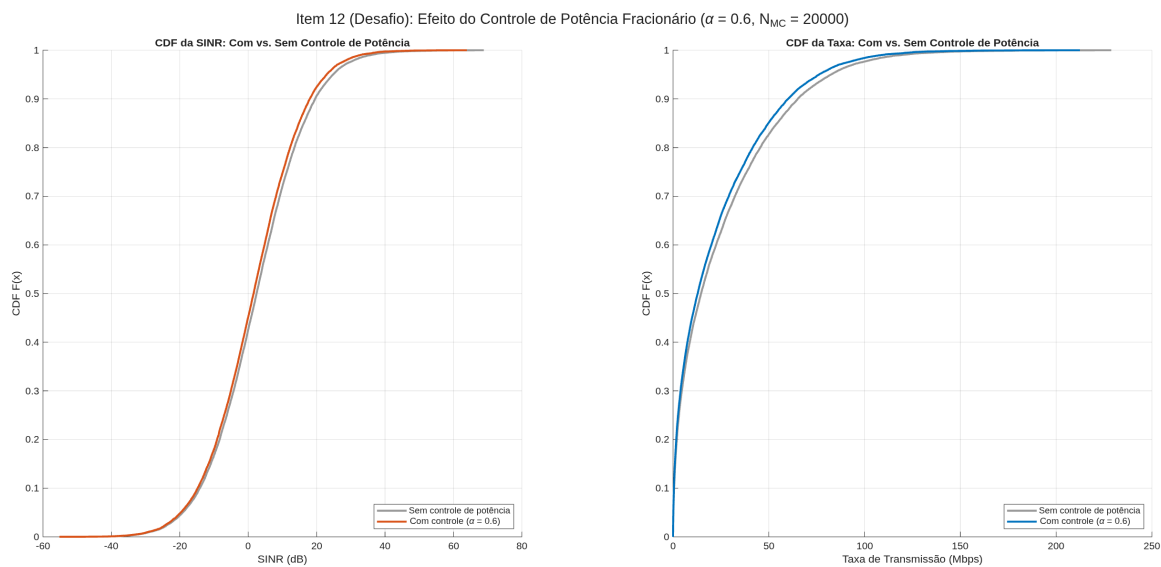


Figura 11: CDFs empíricas da SINR (esquerda) e da taxa de transmissão (direita) para os cenários com e sem controle de potência fracionário ($\alpha = 0,6$).

A Tabela 4 resume as métricas obtidas com a simulação de $N_{MC} = 20\,000$ usuários.

Tabela 4: Comparação quantitativa entre os cenários com e sem controle de potência fracionário ($\alpha = 0,6$).

Métrica	Sem controle	Com controle	Δ
SINR média geral (dB)	2,62	1,59	-1,03 dB
SINR média de borda (dB)	-4,37	-4,53	-0,15 dB
Interferência média (dBm)	-71,99	-72,01	-0,02 dB
Índice de Jain (taxa)	0,4402	0,4325	-0,0077
Capacidade agregada (Mbps)	500 235,1	454 054,3	-9,23%

Ao contrário do que se poderia esperar de um esquema clássico de controle de potência voltado à equalização entre usuários, **todas as métricas pioraram** com a introdução do controle fracionário nesta configuração: SINR média, SINR de borda, fairness (Jain) e capacidade agregada caíram, enquanto o nível de interferência permaneceu essencialmente inalterado. A discussão a seguir explica a causa desse resultado a partir da geometria do modelo simulado.

4.4 Respostas às Perguntas do Desafio

1. O controle de potência melhora a SINR média do sistema, a SINR dos usuários de borda de célula, ou ambas? Por quê?

Nenhuma das duas: a SINR média caiu 1,03 dB e a SINR de borda caiu 0,15 dB. A explicação está na forma como a Equação 9 foi normalizada em função da geometria da *própria* célula do usuário (faixa $[PL(d_0), PL(R)]$, com $R = 1$ km): a grande maioria dos usuários simulados está localizada a uma distância bem menor que R da sua BS servidora (a área do hexágono cresce com o quadrado da distância, mas a densidade populacional é uniforme), de modo que a grande maioria dos enlaces **desejados** tem $\text{frac} < 1$ e, portanto, tem sua potência de transmissão reduzida pelo controle. Como será visto na resposta à pergunta 2, a interferência recebida por esses mesmos usuários praticamente não se altera. O resultado líquido é que a potência do sinal desejado cai sem uma redução equivalente da interferência, o que reduz a SINR média do sistema.

Mesmo os usuários classificados como “borda” (10% mais distantes, $d \geq 0,864$ km) não estão necessariamente em $d = R$ exatamente ou seja, nem todos têm $\text{frac} = 1$. Uma parcela desse grupo ainda sofre uma pequena redução de potência no próprio enlace desejado, o que é suficiente para gerar a leve queda de 0,15 dB observada, mesmo sem ganho de interferência que a compensasse.

2. Há algum efeito negativo do controle de potência sobre o nível de interferência percebido pelos demais usuários do sistema?

A rigor, o efeito medido é **praticamente nulo** ($\Delta = -0,02$ dB), e não negativo. A causa é geométrica: no modelo de interferência utilizado, a potência interferente recebida por um usuário na célula central é calculada a partir da perda de percurso entre *cada BS vizinha* (BS1–BS6) e a posição desse usuário. Pela propriedade de simetria da grade hexagonal, um usuário localizado dentro da célula 0 está, tipicamente, a uma distância das BSs vizinhas **maior ou igual** ao raio de referência R usado para normalizar o controle inclusive nos vértices do hexágono, onde a distância a duas BSs vizinhas é, por construção geométrica, igual à distância à própria BS servidora ($= R$). Consequentemente, praticamente todos os enlaces *interferentes* já operam com $\text{frac} \approx 1$ mesmo antes de qualquer controle, ou seja, **já transmitem próximo de $P_{\max}$** e o controle de potência não tem margem para reduzi-los. Isso explica por que a interferência média permanece essencialmente constante entre os dois cenários: o esquema de controle está, na prática, atuando quase exclusivamente sobre a potência dos enlaces *desejados* (BS servidora $\rightarrow$ usuário), e não sobre a potência dos enlaces *interferentes* (BSs vizinhas $\rightarrow$ o mesmo usuário).

3. Existe um *trade-off* entre justiça (*fairness*) entre usuários e capacidade agregada do sistema? Quantifique esse *trade-off* com base nas CDFs obtidas.

Nesta configuração específica, **não há um trade-off no sentido clássico** (ganhar fairness ao custo de capacidade) o que se observa é uma perda em ambas as frentes simultaneamente: o índice de Jain caiu de 0,4402 para 0,4325 ($\Delta = -0,0077$) e a capacidade agregada caiu 9,23% (de 500 235,1 para 454 054,3 Mbps). Isso é consistente com a resposta à pergunta 1: como a interferência não se altera (pergunta 2) e a potência do sinal desejado é reduzida para a maioria dos usuários incluindo, em menor grau, parte dos próprios usuários de borda o esquema penaliza a capacidade individual de praticamente todos os usuários sem transferir esse ganho de potência para nenhum grupo específico, o que impede que a distribuição de taxas fique mais equilibrada e, ao mesmo tempo, reduz a soma total de capacidade do sistema.

Esse resultado é, na verdade, pedagogicamente relevante: evidencia que a *normalização* do controle fracionário isto é, a escolha de qual referência de perda de percurso ($PL_{\min}$, $PL_{\max}$) usar na Equação 9 é tão importante quanto o valor de α escolhido. Para que o controle de potência efetivamente gerasse o *trade-off* clássico entre fairness e capacidade (melhora de borda ao custo de capacidade agregada), seria necessário que a redução de potência dos usuários próximos da BS também se traduzisse em uma redução mensurável da interferência percebida pelos usuários de borda das células vizinhas o que, neste modelo de interferência baseado na posição absoluta do usuário na célula central, não ocorre de forma significativa, pois os enlaces interferentes já operam saturados em potência máxima independentemente do controle aplicado aos enlaces desejados de suas respectivas células vizinhas.

4.5 Conclusão

O esquema de controle de potência fracionário implementado (Equação 9, $\alpha = 0,6$) reduziu a potência de transmissão dos enlaces mais próximos da BS servidora, como esperado pelo projeto do algoritmo (Figura 10). No entanto, como o modelo de interferência utilizado calcula a potência interferente a partir de BSs vizinhas cuja distância ao usuário da célula central é, geometricamente, sempre próxima ou superior ao raio de referência da célula, o controle não produziu uma redução correspondente na interferência (Seção 4.4, pergunta 2). O resultado líquido observado nas CDFs (Figura 11) e nas métricas da Tabela 4 foi uma piora simultânea da SINR média, da SINR de borda, da justiça entre usuários (índice de Jain) e da capacidade agregada do sistema evidenciando que, para que um controle de potência fracionário efetivamente melhore a condição dos usuários de borda e/ou a justiça do sistema, a referência de normalização da compensação precisa capturar também o efeito da potência dos enlaces interferentes, e não apenas a do enlace desejado.

5 Conclusão

Por fim, o presente documento demonstra a modelagem, simulação e validação do comportamento de um sistema de comunicações móveis em um cenário macrocelular urbano composto por sete células hexagonais, de modo que a implementação avaliou o canal de rádio de forma progressiva, calculando e validando fenômenos de atenuação de sinal como a perda de percurso determinística log-distância, o sombreamento modelado por uma distribuição estatística log-normal e o desvanecimento rápido caracterizado pela distribuição de Rayleigh.

Nesse sentido, com a execução de simulações em larga escala (método de Monte Carlo) abrangendo 20.000 usuários, foi possível consolidar as estatísticas de cobertura da rede e gerar Funções de Distribuição Acumulada (CDFs) para a Relação Sinal-Interferência-mais-Ruído (SINR) e para a capacidade de transmissão de dados. Outrossim, as análises de sensibilidade comprovaram que o aumento do desvio padrão do sombreamento aumenta a variação do sinal e afeta prioritariamente os usuários em piores condições, enquanto o acréscimo de estações interferentes degrada o desempenho de toda a rede de maneira sistêmica.

Desse modo, a implementação da questão desafio demonstrou que a aplicação de um esquema de controle de potência fracionário conseguiu reduzir a potência de transmissão dos enlaces mais próximos à estação base servidora, mas não obteve sucesso em reduzir a interferência na mesma proporção. Consequentemente, observou-se uma piora geral na SINR média, na SINR de borda, no índice de justiça de Jain e na capacidade agregada do sistema. O estudo conclui que, para um controle de potência fracionário efetivamente melhorar as condições da rede e o desempenho dos usuários de borda, a sua referência de normalização precisa ser projetada para capturar também os impactos da potência dos enlaces interferentes, e não se limitar apenas ao enlace desejado.

6 Anexos

Nesta seção são apresentados os códigos-fonte em MATLAB desenvolvidos para a implementação do simulador, organizados em funções modulares.

main.m

Listing 1: Script principal de execução do simulador

```
1 % =====  
2 % APII - Simulao de Comunicaes Mveis I  
3 % Equipe 03 | Matricula Responsvel: 603573  
4 % MATHEUS MARCELO COSTA DE SOUZA | DIOGO DE OLIVEIRA SOARES  
5 % ERIK RAY BARBOSA FALCO | ICARO RYAN BARBOSA FALCO
```

```

6  % =====
7
8  % Limpeza do ambiente
9  clear; clc; close all;
10
11 % Configurao da semente de nmeros aleatrios
12 matricula = 603573;
13 rng(matricula);
14
15 % =====
16 % Parmetros do Sistema
17 % =====
18
19 % -----
20 % Parmetros Individuais - Tabela 3 (Dgito final 3)
21 % -----
22 n_PL = 3.0; % Expoente de perda de percurso (adimensional)
23 sigma_sh_dB = 8; % Desvio padro do sombreadimento log-normal (dB)
24 N_I = 4; % Nmero de interferentes ativos co-canal
25 fator_reuso = 3; % Fator de reuso de frequencia
26 ue_ref = 'UE-D'; % Usuario de referencia atribuido  equipe
27
28 % -----
29 % Parmetros Fixos - Tabela 2
30 % -----
31 P_tx_dBm = 40; % Potncia de transmissao da Estao Base (dBm)
32 PL_0_dB = 30; % Perda de referencia (dB)
33 d_0_m = 1; % Distncia de referencia (metros)
34 d_0_km = d_0_m / 1000; % Distncia de referencia convertida para (km)
35 B_Hz = 10e6; % Largura de banda (10 MHz convertido para Hz)
36 N0_dBm_Hz = -174; % Densidade espectral de ruído trmico (dBm/Hz)
37 NF_dB = 7; % Figura de ruído do receptor (dB)
38
39 % =====
40 % ITEM 1: Definio e Plotagem do Cenrio (Grade Hexagonal e Usuarios)
41 % =====
42
43 % Parmetros Geomtricos Bsicos
44 R = 1; % Raio da clula em km (inferido da Figura 1)

```



```

45 D = sqrt(3) * R; % Distncia inter-site (entre centros das clulas)
46
47 % -----
48 % 1. Posicionamento das Estaes Base (BS0 a BS6)
49 % -----
50 % BS0 est na origem. As demais formam um anel ao redor.
51 angulos_BS = (0:5) * (pi/3); % [0, 60, 120, 180, 240, 300] em radianos
52 BS_x = [0, D * cos(angulos_BS)];
53 BS_y = [0, D * sin(angulos_BS)];
54
55 % -----
56 % 2. Geometria da Grade Hexagonal (Para plotagem e limites)
57 % -----
58 % Definindo os vrtices de um hexgono com topo pontiagudo centrado na origem
59 angulos_hex = (pi/6) : (pi/3) : (2*pi + pi/6);
60 hex_base_x = R * cos(angulos_hex);
61 hex_base_y = R * sin(angulos_hex);
62
63 % -----
64 % 3. Distribuio Uniforme de Usurios (N_UE) na rea de Cobertura
65 % -----
66 N_UE = 300; % Quantidade de usurios para visualizao no Item 1
67 UE_x = zeros(1, N_UE);
68 UE_y = zeros(1, N_UE);
69
70 % Espalhando uniformemente dentro da clula central (BS0) usando Rejeio
71 cont_ue = 1;
72 while cont_ue <= N_UE
73     % Gera pontos aleatrios num quadrado que circunscreve o hexgono
74     px = (rand() - 0.5) * 2 * R;
75     py = (rand() - 0.5) * 2 * R;
76
77     % Se o ponto gerado cair dentro dos limites do hexgono, ns o salvamos
78     if inpolygon(px, py, hex_base_x, hex_base_y)
79         UE_x(cont_ue) = px;
80         UE_y(cont_ue) = py;
81         cont_ue = cont_ue + 1;
82     end
83 end

```

```

84
85 % Coordenadas exatas do seu Usurio de Referncia (UE-D) extradas da Tabela 1
86 UE_D_x = -0.32;
87 UE_D_y = -0.38;
88
89 % -----
90 % 4. Plotagem Completa do Cenrio
91 % -----
92 figure; hold on; grid on; axis equal;
93 axis([-3 3 -3 3]);
94 xlabel('Posio x (km)');
95 ylabel('Posio y (km)');
96 title('Cenrio de Simulao - Equipe 03');
97
98 % Desenha a grade hexagonal de todas as 7 clulas
99 for i = 1:7
100     plot(BS_x(i) + hex_base_x, BS_y(i) + hex_base_y, '-', 'Color', [0.6 0.6 0.6], 'LineWidth', 2);
101 end
102
103 % Preenche a clula central com azul claro para destacar a rea de cobertura
104 fill(hex_base_x, hex_base_y, [0.8509 0.9098 0.9608], 'EdgeColor', [0.6 0.6 0.6]);
105
106 % Plota a nuvem de usurios uniformes (pontos pequenos e cinzas)
107 scatter(UE_x, UE_y, 8, [0.7 0.7 0.7], 'filled', 'MarkerEdgeAlpha', 0.5);
108
109 % Plota as Estaes Base
110 scatter(BS_x(1), BS_y(1), 120, '^', 'filled', 'MarkerFaceColor', [0 0.447 0.741], 'MarkerEdgeColor', [0 0.447 0.741]);
111 scatter(BS_x(2:end), BS_y(2:end), 120, '^', 'filled', 'MarkerFaceColor', [0.85 0.325 0.098], 'MarkerEdgeColor', [0.85 0.325 0.098]);
112
113 % Plota o seu Usurio de Referncia UE-D (Estrela grande e verde)
114 plot(UE_D_x, UE_D_y, 'p', 'MarkerSize', 14, 'MarkerFaceColor', [0.2 0.8 0.2], 'MarkerEdgeColor', [0.2 0.8 0.2]);
115
116 % Rtuos de Texto
117 text(BS_x(1), BS_y(1) - 0.2, 'BS0', 'HorizontalAlignment', 'center', 'FontWeight', 'bold');
118 for i = 2:7
119     text(BS_x(i), BS_y(i) + 0.2, sprintf('BS%d', i-1), 'HorizontalAlignment', 'center', 'FontWeight', 'bold');
120 end
121 text(UE_D_x, UE_D_y - 0.15, 'UE-D', 'HorizontalAlignment', 'center', 'FontWeight', 'bold', 'Color', 'green');
122

```

```

123 % Traa o enlace desejado (BS0 -> UE-D)
124 plot([BS_x(1), UE_D_x], [BS_y(1), UE_D_y], '-', 'Color', [0 0.447 0.741], 'LineWidth', 1.5);
125
126 legend('Borda das Clulas', 'rea de Cobertura Central', 'Usurios Uniformes (N_{UE})', ...
127         'BS0 (Servidora)', 'BS1-BS6 (Interferentes)', 'UE-D (Referncia)', 'Enlace Desejado', ...
128         'Location', 'eastoutside');
129 hold off;
130
131
132
133 % =====
134 % ITEM 2: Perda de Percurso (Path Loss) para TODOS os pares Tx/Rx
135 % =====
136
137 % 1. Alocao de memria para as matrizes [7 BSs x N_UE usurios]
138 dist_BS_UE_km = zeros(7, N_UE);
139 PL_BS_UE_dB = zeros(7, N_UE);
140
141 % 2. Clculo em massa para a nuvem de usurios (N_UE)
142 for b = 1:7
143     % Distncia da Estao Base 'b' para todos os usurios simultaneamente
144     dist_BS_UE_km(b, :) = sqrt((UE_x - BS_x(b)).^2 + (UE_y - BS_y(b)).^2);
145
146     % Chamada da funo para calcular o Path Loss (vetorizado)
147     PL_BS_UE_dB(b, :) = calcula_path_loss(dist_BS_UE_km(b, :), d_0_km, PL_0_dB, n_PL);
148 end
149
150 % 3. Clculo para o Usurio de Referncia (UE-D) contra todas as 7 BSs
151 dist_BS_UED_km = zeros(7, 1);
152 PL_BS_UED_dB = zeros(7, 1);
153
154 for b = 1:7
155     dist_BS_UED_km(b) = sqrt((UE_D_x - BS_x(b))^2 + (UE_D_y - BS_y(b))^2);
156     PL_BS_UED_dB(b) = calcula_path_loss(dist_BS_UED_km(b), d_0_km, PL_0_dB, n_PL);
157 end
158
159 % 4. Validao contra o valor calculado manualmente (Prova Real)
160 fprintf('\n=====');
161 fprintf('ITEM 2: CLCULO E VALIDAO DA PERDA DE PERCURSO\n');

```

```

162 fprintf('=====\n');
163 fprintf('Malha processada: %d enlaces Tx/Rx calculados.\n\n', 7 * N_UE);
164 fprintf('--- PROVA REAL DA FUNO (Baseado no UE-D) ---\n');
165 fprintf('Par Tx/Rx : BS0 -> UE-D\n');
166 fprintf('Distncia Simulada (d) : %.4f km\n', dist_BS_UED_km(1));
167 fprintf('Path Loss Simulado (PL) : %.2f dB\n', PL_BS_UED_dB(1));
168 fprintf('=====\n\n');
169
170
171 % =====
172 % ITEM 3: Sombreamento Log-Normal (Shadowing) e Validao Estatstica
173 % =====
174
175 % 1. Gerao do Sombreamento
176 % Gera matriz de sombreamento para todas as 7 BSs e a nuvem de N_UE usuarios
177 sh_BS_UE_dB = gera_sombreamento(sigma_sh_dB, 7, N_UE);
178
179 % Gera o sombreamento para o seu usuario de referencia (UE-D)
180 sh_BS_UED_dB = gera_sombreamento(sigma_sh_dB, 7, 1);
181
182 % 2. Verificao Emprica vs Terica (Plotagem)
183 % Para a estatstica fazer sentido, pegamos todos os valores gerados na
184 % matriz sh_BS_UE_dB (7 x 300) e transformamos em um nico vetor (2100 amostras)
185 amostras_sh = sh_BS_UE_dB(:);
186
187 figure; hold on; grid on;
188 title('Item 3: Verificao do Sombreamento Log-Normal (escala em dB)');
189 xlabel('Atenuao de Sombreamento (dB)');
190 ylabel('Densidade de Probabilidade (PDF)');
191
192 % Plotagem Emprica: Histograma dos dados simulados (normalizado para PDF)
193 histogram(amostras_sh, 'Normalization', 'pdf', 'FaceColor', [0.7 0.7 0.7], 'EdgeColor', 'w')
194
195 % Plotagem Terica: Curva da Funo Densidade de Probabilidade (PDF) Gaussiana
196 % Criamos um eixo X terico varrendo do menor ao maior valor gerado
197 x_teorico = linspace(min(amostras_sh) - 5, max(amostras_sh) + 5, 200);
198
199 % Aplicao da equao matemtica da PDF Normal (mdia 0, desvio sigma_sh_dB)
200 pdf_teorica = (1 / (sigma_sh_dB * sqrt(2*pi))) * exp(-(x_teorico.^2) / (2 * sigma_sh_dB^2));

```

```

201
202 % Plota a curva terica por cima do histograma
203 plot(x_teorico, pdf_teorica, 'LineWidth', 2.5, 'Color', [0.85 0.325 0.098]);
204
205 legend('Distribuio Emprica (Simulao)', 'Distribuio Terica (Equao Matemtica)', 'Location', 'b
206 hold off;
207
208 % 3. Imprime uma validao rpida no console para o UE-D
209 fprintf('ITEM 3: GERAO DE SOMBREAMENTO CONCLUDA\n');
210 fprintf('Amostras geradas e validadas: %d\n', length(amostras_sh));
211 fprintf('Sombreamento gerado para BS0 -> UE-D: %.2f dB\n', sh_BS_UED_dB(1));
212 fprintf('=====\n\n');
213
214
215
216 % =====
217 % ITEM 4: Desvanecimento Rpido (Rayleigh Fading) e Validao Estatstica
218 % =====
219
220 % 1. Gerao do Canal para Validao (Amostragem grande)
221 N_amostras_fading = 100000;
222 h_fading = gera_fast_fading(1, N_amostras_fading);
223
224 % 2. Extrao das Mtricas Empricas
225 envelope_empirico = abs(h_fading); % Magnitude |h|
226 potencia_empirica = abs(h_fading).^2; % Potncia |h|^2
227
228 % ===== PLOTAGEM A: ENVELOPE |h| =====
229 figure;
230 subplot(1, 2, 1); hold on; grid on;
231 title('Desvanecimento: Envelope |h| (Rayleigh)');
232 xlabel('Amplitude'); ylabel('PDF');
233
234 % Emprico: Histograma normalizado
235 histogram(envelope_empirico, 'Normalization', 'pdf', 'FaceColor', [0.7 0.7 0.7], 'EdgeColor'
236
237 % Terico: PDF da Distribuio de Rayleigh (sigma = sqrt(0.5))
238 x_ray = linspace(0, max(envelope_empirico), 100);
239 sigma_ray = sqrt(0.5);

```

```

240 pdf_ray_teorica = (x_ray / sigma_ray^2) .* exp(-(x_ray.^2) / (2 * sigma_ray^2));
241 plot(x_ray, pdf_ray_teorica, 'LineWidth', 2.5, 'Color', [0 0.447 0.741]);
242
243 legend('Emprica (Simulada)', 'Terica (Rayleigh)', 'Location', 'best');
244
245 % ===== PLOTAGEM B: POTNCIA |h|^2 =====
246 subplot(1, 2, 2); hold on; grid on;
247 title('Desvanecimento: Potncia |h|^2 (Exponencial)');
248 xlabel('Potncia (Linear)'); ylabel('PDF');
249
250 % Emprico: Histograma normalizado
251 histogram(potencia_empirica, 'Normalization', 'pdf', 'FaceColor', [0.7 0.7 0.7], 'EdgeColor'
252
253 % Terico: PDF da Distribuio Exponencial (mdia = 1)
254 x_exp = linspace(0, max(potencia_empirica), 100);
255 pdf_exp_teorica = exp(-x_exp);
256 plot(x_exp, pdf_exp_teorica, 'LineWidth', 2.5, 'Color', [0.85 0.325 0.098]);
257
258 legend('Emprica (Simulada)', 'Terica (Exponencial)', 'Location', 'best');
259 sgtitle('Item 4: Validao do Desvanecimento Rpido (Fast Fading)');
260
261 % 3. Imprime a validao de potncia no console
262 fprintf('ITEM 4: GERAO DE DESVANECIMENTO RPIDO\n');
263 fprintf('Distribuio Escolhida : Rayleigh\n');
264 fprintf('Potncia Mdia Terica : 1.0000\n');
265 fprintf('Potncia Mdia Simulada: %.4f\n', mean(potencia_empirica));
266 fprintf('=====\n\n');
267
268
269 % =====
270 % ITEM 5: Ilustracao das Componentes do Canal
271 % =====
272
273 % 1. Configurao do Percurso Linear (Vetor de Distncia)
274 % Gerando um percurso de 1 a 1000 metros (passos de 1m) para a simulao do canal
275 d = 1:1:1000;
276 N_amostras = length(d);
277
278 % -----

```

```

279 % Componente 1: Perda de Percurso (Path Loss - Tendncia Mdia)
280 % -----
281 % Aplicao da Eq. (1)
282 PL = PL_0_dB + 10 * n_PL * log10(d / d_0_m);
283 P_rx_avg = P_tx_dBm - PL; % Potncia mdia recebida (apenas perda de percurso)
284
285 % -----
286 % Componente 2: Sombreamento Log-Normal (Variao Lenta Correlacionada)
287 % -----
288 % Para que seja visualmente identificvel como uma variao lenta,
289 % aplica-se o Modelo de Correlao Espacial de Gudmundson.
290 delta_d = 1; % Espaamento entre as amostras (1 metro)
291 d_cor = 50; % Distncia de correlao tpica urbana (50 metros)
292 rho = exp(-delta_d / d_cor); % Fator de correlao entre amostras adjacentes
293
294 % Inicializao do vetor de sombreamento
295 X_sigma = zeros(1, N_amostras);
296
297 % Amostra inicial gerada a partir da distribuio normal com desvio da main (sigma_sh_dB)
298 X_sigma(1) = sigma_sh_dB * randn();
299
300 % Processo autoregressivo de primeira ordem (AR-1) para impor a correlao espacial
301 for k = 2:N_amostras
302     X_sigma(k) = rho * X_sigma(k-1) + sqrt(1 - rho^2) * sigma_sh_dB * randn();
303 end
304
305 % Potncia de larga escala (Atenuao Mdia + Obstculos)
306 P_rx_large_scale = P_rx_avg - X_sigma;
307
308 % -----
309 % Componente 3: Desvanecimento Rpido (Fast Fading Rayleigh - Pequena Escala)
310 % -----
311 % Gerando componentes em fase (I) e quadratura (Q) independentes, Eq. (4)
312 h_I = randn(1, N_amostras) / sqrt(2);
313 h_Q = randn(1, N_amostras) / sqrt(2);
314 h_mag = sqrt(h_I.^2 + h_Q.^2); % Envelope Rayleigh
315 h_power = h_mag.^2; % Ganho de potncia instantnea (Exponencial)
316
317 % Potncia Total Recebida (Combinando as 3 camadas do canal), Eq. (5)

```

```

318 P_rx_total = P_rx_large_scale + 10 * log10(h_power);
319
320 % -----
321 % Gerao do Grfico Qualitativo (Figure 1)
322 % -----
323 figure(1);
324 plot(d, P_rx_total, 'Color', [0.5 0.5 0.5], 'LineWidth', 0.8); hold on;
325 plot(d, P_rx_large_scale, 'b', 'LineWidth', 1.8);
326 plot(d, P_rx_avg, 'r', 'LineWidth', 2.2);
327 hold off;
328
329 % Formatao e Identificao Visual Exigida no PDF
330 grid on;
331 title(sprintf('Ilustrao Qualitativa das Componentes do Canal (Matricula Final 3: n = %.1f, \\'
332 xlabel('Distncia entre Transmissor e Receptor (m)');
333 ylabel('Potncia Recebida (dBm)');
334 legend('Sinal Total (Path Loss + Sombreamento + Desvanecimento Rpido)', ...
335         'Larga Escala (Path Loss + Sombreamento)', ...
336         'Tendncia Mdia (Apenas Path Loss)', ...
337         'Location', 'southwest');
338
339 % Ajuste de limites para melhor visualizao
340 xlim([0 1000]);
341 ylim([min(P_rx_total)-5, max(P_rx_total)+5]);
342
343
344 % =====
345 % ITEM 6: Calculo da Potencia
346 % =====
347
348 % Gerao da matriz de desvanecimento:
349 h_fading_matriz = gera_fast_fading(7, N_UE);
350
351 P_rx_linear = calcula_potencia_rx(P_tx_dBm, PL_BS_UE_dB, sh_BS_UE_dB, h_fading_matriz);
352
353 % =====
354 % ITEM 7: Clculo da SINR
355 % =====
356

```



```

357 % Clculo do Rudo:
358 N0_linear = 10^((N0_dBm_Hz + NF_dB) / 10);
359 P_ruido = N0_linear * B_Hz;
360
361 [SINR_lin, SINR_dB_vetor] = calcula_sinr(P_rx_linear, P_ruido, N_I);
362
363 % PRINT
364 fprintf('ITEM 7: Clculo da SINR\n');
365 fprintf('SINR mdia: %.2f dB\n', mean(SINR_dB_vetor));
366
367 % =====
368 % ITEM 8: Clculo da taxa de transmissao
369 % =====
370 Taxa_Mbps_vetor = calcula_taxa(SINR_lin, B_Hz);
371
372 % PRINT
373 fprintf('ITEM 8: Clculo da da taxa de transmissao\n');
374 fprintf('Taxa mdia: %.2f Mbps\n', mean(Taxa_Mbps_vetor));
375
376
377 % =====
378 % ITEM 9: Simulao em Larga Escala (Monte Carlo)
379 % =====
380 % Repete-se o cenrio (Itens 2 a 8) para um nmero muito maior de
381 % realizaes de usurios e de canal, de forma a obter estatsticas
382 % (CDFs) confiveis para a SINR e para a taxa de transmissao.
383
384 N_MC = 20000; % Nmero de drops de usurios simulados (Monte Carlo)
385
386 % -----
387 % 1. Gerao vetorizada de N_MC usurios uniformes na clula central (BS0)
388 % -----
389 % A rea do hexgono corresponde a aproximadamente 90,7% da rea do
390 % quadrado que o circunscreve. Geramos candidatos em lotes (em vez de um
391 % a um) para acelerar a rejeio, mantendo o mesmo mtodo usado no Item 1.
392 MC_UE_x = zeros(1, N_MC);
393 MC_UE_y = zeros(1, N_MC);
394
395 cont_mc = 0;

```

```

396 while cont_mc < N_MC
397     n_falta = N_MC - cont_mc;
398     n_lote = ceil(n_falta / 0.85); % margem de segurana sobre a razo de rea
399
400     px = (rand(1, n_lote) - 0.5) * 2 * R;
401     py = (rand(1, n_lote) - 0.5) * 2 * R;
402
403     dentro = inpolygon(px, py, hex_base_x, hex_base_y);
404     px = px(dentro);
405     py = py(dentro);
406
407     n_aceitos = min(length(px), n_falta);
408     MC_UE_x(cont_mc + 1 : cont_mc + n_aceitos) = px(1:n_aceitos);
409     MC_UE_y(cont_mc + 1 : cont_mc + n_aceitos) = py(1:n_aceitos);
410     cont_mc = cont_mc + n_aceitos;
411 end
412
413 % -----
414 % 2. Perda de percurso para os N_MC usurios, contra as 7 BSs
415 % -----
416 dist_MC_km = zeros(7, N_MC);
417 PL_MC_dB = zeros(7, N_MC);
418
419 for b = 1:7
420     dist_MC_km(b, :) = sqrt((MC_UE_x - BS_x(b)).^2 + (MC_UE_y - BS_y(b)).^2);
421     PL_MC_dB(b, :) = calcula_path_loss(dist_MC_km(b, :), d_0_km, PL_0_dB, n_PL);
422 end
423
424 % -----
425 % 3. Sombreamento e desvanecimento rpido i.i.d. para cada realizao
426 % -----
427 sh_MC_dB = gera_sombreamento(sigma_sh_dB, 7, N_MC);
428 h_MC_fading = gera_fast_fading(7, N_MC);
429
430 % -----
431 % 4. Potncia recebida, SINR e taxa de transmisso para os N_MC usurios
432 % -----
433 P_rx_MC_linear = calcula_potencia_rx(P_tx_dBm, PL_MC_dB, sh_MC_dB, h_MC_fading);
434 [SINR_MC_lin, SINR_MC_dB] = calcula_sinr(P_rx_MC_linear, P_ruido, N_I);

```

```

435 Taxa_MC_Mbps = calcula_taxa(SINR_MC_lin, B_Hz);
436
437 fprintf('\n=====\\n');
438 fprintf('ITEM 9: SIMULAO EM LARGA ESCALA (MONTE CARLO)\\n');
439 fprintf('=====\\n');
440 fprintf('Realizaes simuladas (N_MC): %d usuarios\\n', N_MC);
441 fprintf('SINR mdia simulada : %.2f dB\\n', mean(SINR_MC_dB));
442 fprintf('Taxa mdia simulada : %.2f Mbps\\n', mean(Taxa_MC_Mbps));
443 fprintf('=====\\n\\n');
444
445
446 % =====
447 % ITEM 10: Gerao das CDFs
448 % =====
449 % CDF emprica da SINR (dB) e da taxa de transmissso (Mbps), obtidas a
450 % partir de todos os N_MC usuarios simulados no Item 9.
451
452 [x_SINR_cdf, F_SINR_cdf] = calcula_cdf_empirica(SINR_MC_dB);
453 [x_Taxa_cdf, F_Taxa_cdf] = calcula_cdf_empirica(Taxa_MC_Mbps);
454
455 figure;
456
457 subplot(1, 2, 1); hold on; grid on;
458 plot(x_SINR_cdf, F_SINR_cdf, 'LineWidth', 2, 'Color', [0 0.447 0.741]);
459 xlabel('SINR (dB)');
460 ylabel('CDF F(x)');
461 title('CDF Emprica da SINR');
462
463 subplot(1, 2, 2); hold on; grid on;
464 plot(x_Taxa_cdf, F_Taxa_cdf, 'LineWidth', 2, 'Color', [0.85 0.325 0.098]);
465 xlabel('Taxa de Transmisso (Mbps)');
466 ylabel('CDF F(x)');
467 title('CDF Emprica da Taxa de Transmisso');
468
469 sgtitle(sprintf('Item 10: CDFs Empricas (N_{MC} = %d usuarios)', N_MC));
470
471 fprintf('ITEM 10: GERAO DAS CDFs CONCLUDA\\n');
472 fprintf('P(SINR <= 0 dB) : %.2f%%\\n', 100 * mean(SINR_MC_dB <= 0));
473 fprintf('Taxa mediana (50%%) : %.2f Mbps\\n', median(Taxa_MC_Mbps));

```

```

474 fprintf('=====\n\n');
475
476
477 % =====
478 % ITEM 11: Anlise de Sensibilidade
479 % =====
480 % Repetimos a simulao de larga escala variando dois parmetros do
481 % sistema (sigma_sh e N_I), mantendo os demais fixos e reaproveitando as
482 % mesmas posies de usurios (MC_UE_x, MC_UE_y) e, portanto, o mesmo
483 % Path Loss (PL_MC_dB) do Item 9. Isso isola o efeito de cada parmetro
484 % sobre as CDFs, sem misturar variaes de geometria.
485
486 % -----
487 % Anlise 1: Variao do desvio padro do sombreadamento (sigma_sh)
488 % -----
489 vetor_sigma_sh = [4, 8, 12]; % dB (baixo, nominal da equipe, alto)
490 cores_sigma = {[0 0.447 0.741], [0.85 0.325 0.098], [0.466 0.674 0.188]};
491
492 figure; hold on; grid on;
493 for k = 1:length(vetor_sigma_sh)
494     sigma_atual = vetor_sigma_sh(k);
495
496     sh_temp = gera_sombreamento(sigma_atual, 7, N_MC);
497     h_temp = gera_fast_fading(7, N_MC);
498     Prx_temp = calcula_potencia_rx(P_tx_dBm, PL_MC_dB, sh_temp, h_temp);
499     [~, SINR_temp_dB] = calcula_sinr(Prx_temp, P_ruído, N_I);
500
501     [x_temp, F_temp] = calcula_cdf_empirica(SINR_temp_dB);
502     plot(x_temp, F_temp, 'LineWidth', 2, 'Color', cores_sigma{k}, ...
503         'DisplayName', sprintf('\sigma_{sh} = %d dB', sigma_atual));
504 end
505 xlabel('SINR (dB)');
506 ylabel('CDF F(x)');
507 title('Item 11: Sensibilidade da CDF de SINR ao Sombreamento (\sigma_{sh})');
508 legend('Location', 'southeast');
509 hold off;
510
511 % -----
512 % Anlise 2: Variao do nmero de interferentes ativos (N_I)

```

```

513 % -----
514 % Aqui reaproveitamos diretamente P_rx_MC_linear (Item 9), pois apenas a
515 % forma de somar a interferencia muda, no a potncia recebida em si.
516 vetor_N_I = [1, 2, 4, 6];
517 cores_NI = {[0 0.447 0.741], [0.85 0.325 0.098], [0.466 0.674 0.188], [0.494 0.184 0.556]};
518
519 figure; hold on; grid on;
520 for k = 1:length(vetor_N_I)
521     NI_atual = vetor_N_I(k);
522
523     [~, SINR_temp_dB] = calcula_sinr(P_rx_MC_linear, P_ruído, NI_atual);
524     [x_temp, F_temp] = calcula_cdf_empirica(SINR_temp_dB);
525
526     plot(x_temp, F_temp, 'LineWidth', 2, 'Color', cores_NI{k}, ...
527          'DisplayName', sprintf('N_I = %d', NI_atual));
528 end
529 xlabel('SINR (dB)');
530 ylabel('CDF F(x)');
531 title('Item 11: Sensibilidade da CDF de SINR ao Nmero de Interferentes (N_I)');
532 legend('Location', 'southeast');
533 hold off;
534
535 fprintf('ITEM 11: ANLISE DE SENSIBILIDADE CONCLUDA\n');
536 fprintf('Parmetros variados: sigma_sh (sombreamento) e N_I (interferentes)\n');
537 fprintf('Tendencia esperada 1: sigma_sh maior -> CDF mais espalhada (maior\n');
538 fprintf(' varincia da SINR), com cauda inferior mais pesada (mais usuarios\n');
539 fprintf(' em outage), embora a mdia em dB pouco se altere.\n');
540 fprintf('Tendencia esperada 2: N_I maior -> mais potncia interferente somada\n');
541 fprintf(' -> CDF da SINR desloca-se para a esquerda (piora), reduzindo a\n');
542 fprintf(' taxa de transmissao de forma sistematica.\n');
543 fprintf('=====\\n\\n');
544
545
546 % =====
547 % ITEM 12 (QUESTO DESAFIO): Controle de Potncia Fracionrio
548 % =====
549 % Refaz a simulao completa de larga escala (Item 9) introduzindo um
550 % esquema de controle de potncia fracionrio (FPC), no qual a potncia
551 % de transmissao de cada enlace compensa PARCIALMENTE a perda de percurso

```

```

552 % (ver calcula_controle_potencia.m). Reaproveitamos EXATAMENTE as mesmas
553 % posies de usuarios (MC_UE_x, MC_UE_y), o mesmo Path Loss (PL_MC_dB) e
554 % as mesmas realizaes de sombreamento (sh_MC_dB) e desvanecimento
555 % rpido (h_MC_fading) do Item 9, de forma a isolar unicamente o efeito
556 % do controle de potncia (comparao com vs sem pareada/justa).
557
558 % -----
559 % 1. Parmetros do controle de potncia fracionrio
560 % -----
561 P_max_dBm = P_tx_dBm; % Potncia mxima de transmissio (40 dBm, igual ao cenrio original)
562 P_min_dBm = P_max_dBm - 20; % Potncia mnima de transmissio (assumida: 20 dB de faixa dinmica)
563 alpha_PC = 0.6; % Fator de compensao fracionrio (0 = sem controle, 1 = compensao total)
564
565 % Perdas de percurso de referncia que definem a faixa de normalizao:
566 % PL_min_ref -> perda de percurso bem prximo da BS (distncia d0)
567 % PL_max_ref -> perda de percurso na borda da clula (distncia R)
568 PL_min_ref_dB = calcula_path_loss(d_0_km, d_0_km, PL_0_dB, n_PL);
569 PL_max_ref_dB = calcula_path_loss(R, d_0_km, PL_0_dB, n_PL);
570
571 % -----
572 % 2. Potncia de transmissio controlada para cada enlace (7 BSs x N_MC)
573 % -----
574 P_tx_PC_dB_MC = calcula_controle_potencia(PL_MC_dB, alpha_PC, P_max_dBm, P_min_dBm, ...
575                                         PL_min_ref_dB, PL_max_ref_dB);
576
577 % -----
578 % 3. Potncia recebida, SINR e taxa de transmissio -- CENRIO COM CONTROLE
579 % -----
580 P_rx_PC_MC_linear = calcula_potencia_rx(P_tx_PC_dB_MC, PL_MC_dB, sh_MC_dB, h_MC_fading);
581 [SINR_PC_MC_lin, SINR_PC_MC_dB] = calcula_sinr(P_rx_PC_MC_linear, P_ruido, N_I);
582 Taxa_PC_MC_Mbps = calcula_taxa(SINR_PC_MC_lin, B_Hz);
583
584 % -----
585 % 4. CDFs empricas: SEM controle (Item 9/10) vs. COM controle
586 % -----
587 [x_SINR_PC_cdf, F_SINR_PC_cdf] = calcula_cdf_empirica(SINR_PC_MC_dB);
588 [x_Taxa_PC_cdf, F_Taxa_PC_cdf] = calcula_cdf_empirica(Taxa_PC_MC_Mbps);
589
590 figure;

```

```

591
592 subplot(1, 2, 1); hold on; grid on;
593 plot(x_SINR_cdf, F_SINR_cdf, 'LineWidth', 2, 'Color', [0.6 0.6 0.6], 'DisplayName', 'Sem con
594 plot(x_SINR_PC_cdf, F_SINR_PC_cdf, 'LineWidth', 2, 'Color', [0.85 0.325 0.098], 'DisplayName
595 xlabel('SINR (dB)');
596 ylabel('CDF F(x)');
597 title('CDF da SINR: Com vs. Sem Controle de Potncia');
598 legend('Location', 'southeast');
599 hold off;
600
601 subplot(1, 2, 2); hold on; grid on;
602 plot(x_Taxa_cdf, F_Taxa_cdf, 'LineWidth', 2, 'Color', [0.6 0.6 0.6], 'DisplayName', 'Sem con
603 plot(x_Taxa_PC_cdf, F_Taxa_PC_cdf, 'LineWidth', 2, 'Color', [0 0.447 0.741], 'DisplayName', s
604 xlabel('Taxa de Transmisso (Mbps)');
605 ylabel('CDF F(x)');
606 title('CDF da Taxa: Com vs. Sem Controle de Potncia');
607 legend('Location', 'southeast');
608 hold off;
609
610 sgtitle(sprintf('Item 12 (Desafio): Efeito do Controle de Potncia Fracionrio (\alpha = %.1f
611
612 % -----
613 % 5. Grfico de apoio: potncia de transmisso aplicada vs. distncia
614 % (evidencia visualmente a lgica do controle fracionrio: usurios
615 % prximos da BS transmitem menos, usurios de borda seguem em P_max)
616 % -----
617 figure; hold on; grid on;
618 scatter(dist_MC_km(1, :), P_tx_PC_dB_MC(1, :), 6, [0.2 0.4 0.8], 'filled', 'MarkerFaceAlpha'
619 yline(P_max_dBm, '--', 'Color', [0.6 0.6 0.6], 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', 'P_{max} (ser
620 xlabel('Distncia BS servidora (km)');
621 ylabel('Potncia de Transmisso P_{tx} (dBm)');
622 title(sprintf('Item 12 (Desafio): Potncia Aplicada pelo Controle Fracionrio (\alpha = %.1f)
623 legend('Enlaces BS0 \rightarrow Usurios simulados', 'Location', 'southeast');
624 hold off;
625
626 % -----
627 % 6. Mtricas quantitativas para responder s 3 perguntas do desafio
628 % -----
629 % Usurios de borda de célula: definidos aqui como os 10% mais distantes

```

```

630 % da prpria BS servidora (BS0), i.e. distncia >= percentil 90 dentre os
631 % usuarios simulados no Item 9.
632 limiar_borda_km = prctile(dist_MC_km(1, :), 90);
633 mask_borda = dist_MC_km(1, :) >= limiar_borda_km;
634
635 SINR_media_sem = mean(SINR_MC_dB);
636 SINR_media_com = mean(SINR_PC_MC_dB);
637 SINR_borda_sem = mean(SINR_MC_dB(mask_borda));
638 SINR_borda_com = mean(SINR_PC_MC_dB(mask_borda));
639
640 % Nvel de interferncia percebido pelos demais usuarios (soma da potncia
641 % das N_I interferentes mais fortes, em escala linear -> mdia em dBm)
642 Interf_sem_linear = sum(P_rx_MC_linear(2:(N_I + 1), :), 1);
643 Interf_com_linear = sum(P_rx_PC_MC_linear(2:(N_I + 1), :), 1);
644 Interf_media_sem_dBm = 10 * log10(mean(Interf_sem_linear));
645 Interf_media_com_dBm = 10 * log10(mean(Interf_com_linear));
646
647 % ndice de justia de Jain (Jain's Fairness Index) sobre a taxa de cada usuario
648 jain_index = @(x) (sum(x)).^2 / (numel(x) * sum(x.^2));
649 Jain_sem = jain_index(Taxa_MC_Mbps);
650 Jain_com = jain_index(Taxa_PC_MC_Mbps);
651
652 % Capacidade agregada do sistema (soma das taxas de todos os usuarios
653 % simulados) - usada aqui como proxy comparativo de capacidade total
654 Cap_agregada_sem = sum(Taxa_MC_Mbps);
655 Cap_agregada_com = sum(Taxa_PC_MC_Mbps);
656
657 fprintf('\n=====');
658 fprintf('ITEM 12 (QUESTO DESAFIO): CONTROLE DE POTNCIA FRACIONRIO\n');
659 fprintf('=====');
660 fprintf('Parmetros: alpha_PC = %.2f | P_max = %d dBm | P_min = %d dBm\n', alpha_PC, P_max_dBm, P_min_dBm);
661 fprintf('Usuarios de borda considerados: %.0f%% mais distantes (d >= %.3f km)\n\n', 10, limiar_borda_km);
662
663 fprintf('--- (1) SINR mdia vs. SINR de borda ---\n');
664 fprintf('SINR mdia geral : sem controle = %.2f dB | com controle = %.2f dB | Delta = %+.2f dB\n',
665         SINR_media_sem, SINR_media_com, SINR_media_com - SINR_media_sem);
666 fprintf('SINR mdia (borda) : sem controle = %.2f dB | com controle = %.2f dB | Delta = %+.2f dB\n',
667         SINR_borda_sem, SINR_borda_com, SINR_borda_com - SINR_borda_sem);
668

```



```

669 fprintf('--- (2) Nvel de interferncia percebido pelos demais usurios ---\n');
670 fprintf('Interferncia mdia: sem controle = %.2f dBm | com controle = %.2f dBm | Delta = %+.2f\n',
671         Interf_media_sem_dBm, Interf_media_com_dBm, Interf_media_com_dBm - Interf_media_sem_dBm);
672
673 fprintf('--- (3) Trade-off entre justia (fairness) e capacidade agregada ---\n');
674 fprintf('ndice de Jain (taxa): sem controle = %.4f | com controle = %.4f | Delta = %+.4f\n',
675         Jain_sem, Jain_com, Jain_com - Jain_sem);
676 fprintf('Capacidade agregada : sem controle = %.1f Mbps | com controle = %.1f Mbps | Delta = %+.1f\n',
677         Cap_agregada_sem, Cap_agregada_com, 100 * (Cap_agregada_com - Cap_agregada_sem) / Cap_agregada_sem);
678 fprintf('=====\\n\\n');

```

calcula_path_loss.m

Listing 2: Cálculo da Perda de Percurso (Path Loss)

```

1 function PL_dB = calcula_path_loss(d_km, d_0_km, PL_0_dB, n_PL)
2     % Funo para calcular a Perda de Percurso (Path Loss) log-distncia
3     % Parmetros:
4     % d_km - Distncia entre transmissor e receptor (km)
5     % d_0_km - Distncia de referncia (km)
6     % PL_0_dB - Perda de percurso na distncia de referncia (dB)
7     % n_PL - Expoente de perda de percurso
8
9     % Proteo: garante que a distncia mnima seja d_0 para evitar logaritmo negativo ou de zero
10    d_km = max(d_km, d_0_km);
11
12    % Clculo do Path Loss (Equao Log-Distncia)
13    PL_dB = PL_0_dB + 10 * n_PL * log10(d_km ./ d_0_km);
14 end

```

gera_sombreamento.m

Listing 3: Gerao do Sombreamento Log-Normal

```

1 function sh_dB = gera_sombreamento(sigma_dB, n_linhas, n_colunas)
2     % Funo para gerar a matriz de sombreamento log-normal (Normal na escala dB)
3     % Parmetros:
4     % sigma_dB - Desvio padro do sombreamento (dB)
5     % n_linhas - Nmero de linhas da matriz gerada (ex: qtde de BSs)

```

```

6      % n_colunas - Nmero de colunas da matriz gerada (ex: qtde de usuarios)
7
8      % A funo randn gera uma distribuio Normal de mdia 0 e varincia 1.
9      % Multiplicando por sigma_dB, ajustamos o desvio padro para o valor desejado.
10     sh_dB = sigma_dB * randn(n_linhas, n_colunas);
11 end

```

gera_fast_fading.m

Listing 4: Geração do Desvanecimento Rápido (Fast Fading)

```

1 function h = gera_fast_fading(n_linhas, n_colunas)
2     % Funo para gerar coeficientes de desvanecimento rpido (Rayleigh)
3     % A potncia mdia do canal  $E[|h|^2]$  unitria (1).
4     % Parmetros:
5     % n_linhas - Nmero de linhas (ex: antenas Tx)
6     % n_colunas - Nmero de colunas (ex: antenas Rx ou subportadoras)
7
8     % Gera um processo Gaussiano complexo com mdia 0 e varincia 1
9     % O fator 1/sqrt(2) garante que a varincia total da potncia seja 1
10    real_part = randn(n_linhas, n_colunas);
11    imag_part = randn(n_linhas, n_colunas);
12
13    h = (1/sqrt(2)) * (real_part + 1i * imag_part);
14 end

```

calcula_potencia_rx.m

Listing 5: Cálculo da Potência Recebida

```

1 function P_rx_linear = calcula_potencia_rx(P_tx_dBm, PL_dB, sh_dB, h_fast)
2     % 1. Perda total de larga escala
3     L_total_dB = PL_dB + sh_dB;
4
5     % 2. Potncia recebida em dBm
6     P_rx_dBm = P_tx_dBm - L_total_dB + 10 * log10(abs(h_fast).^2);
7
8     % 3. Converter para escala linear (mW)
9     P_rx_linear = 10.^(P_rx_dBm / 10);

```

10 end

calcula_sinr.m

Listing 6: Cálculo da SINR

```
1 function [SINR_linear, SINR_dB] = calcula_sinr(P_rx_total_linear, P_ruído_linear, N_I)
2 % Essa funo tem como objetivo o clculo da SINR, tendo em vista as
3 % potncias recebidas e o ruído.
4 % N_I: Nmero de interferentes ativos
5
6 % A primeira linha a BS0 (servidora)
7 P_sinal = P_rx_total_linear(1, :);
8
9 % As demais sō interferentes (BS1 a BS6)
10 % Somamos apenas as N_I primeiras interferentes
11 soma_interferencia = sum(P_rx_total_linear(2:(N_I + 1), :), 1);
12
13 % Clculo da SINR
14 SINR_linear = P_sinal ./ (soma_interferencia + P_ruído_linear);
15 SINR_dB = 10 * log10(SINR_linear);
16 end
```

calcula_taxa.m

Listing 7: Cálculo da Taxa de Transmissão (Capacidade de Shannon)

```
1 function Taxa_Mbps = calcula_taxa(SINR_linear, B_Hz)
2 % SINR_linear: Vetor de SINR na escala linear
3 % B_Hz: Largura de banda em Hz
4
5 % Clculo da capacidade de Shannon
6 Taxa_bps = B_Hz * log2(1 + SINR_linear);
7
8 % Converso para Mbps
9 Taxa_Mbps = Taxa_bps / 1e6;
10 end
```

calcula_cdf_empirica.m

Listing 8: Cálculo da CDF Empírica

```
1 function [x_ordenado, F] = calcula_cdf_empirica(dados)
2     % Função para calcular a CDF empírica de um vetor de amostras
3     % (estimador da função de distribuição acumulada por ordenação).
4     % Parâmetros:
5     % dados - vetor de amostras (ex.: SINR em dB, taxa em Mbps)
6     % Sadas:
7     % x_ordenado - amostras ordenadas em ordem crescente (eixo x da CDF)
8     % F - probabilidade acumulada  $F(x) = P(X \leq x)$ , variando de
9     %  $1/N$  até 1
10
11     x_ordenado = sort(dados(:))';
12     N = length(x_ordenado);
13     F = (1:N) / N;
14 end
```

calcula_controle_potencia.m

Listing 9: Controle de Potência

```
1 function P_tx_dB = calcula_controle_potencia(PL_dB, alpha_PC, P_max_dBm, P_min_dBm, PL_min_re
2 % =====
3 % QUESTO DESAFIO: Controle de Potência Fracionário (Fractional Power
4 % Control - FPC)
5 % =====
6 %
7 % Implementa um esquema de controle de potência no qual a potência de
8 % transmissão de cada enlace compensa PARCIALMENTE a perda de percurso
9 % (path loss) sofrida por aquele enlace, de forma análoga ao esquema de
10 % controle de potência fracionário usado no uplink do LTE (3GPP Open
11 % Loop Power Control).
12 %
13 % Ideia central:
14 % - Enlaces com perda de percurso BAIXA (usuários próximos da BS
15 % servidora) não precisam de potência máxima para obter uma boa
16 % SINR, então o esquema REDUZ a potência transmitida para esses
17 % enlaces.
18 % - Enlaces com perda de percurso ALTA (usuários na borda da célula)
```

```

19 % continuam operando prximos da potncia mxima, pois precisam
20 % dela para compensar a grande atenuao do canal.
21 % - O parametro alpha_PC (fator de compensao) controla O QUANTO
22 % dessa compensao aplicado:
23 % alpha_PC = 0 -> SEM controle de potncia (todos os enlaces
24 % transmitem em P_max, reproduzindo exatamente
25 % o cenrio original dos Itens 1-11)
26 % alpha_PC = 1 -> compensao TOTAL (variao linear completa
27 % entre P_min e P_max ao longo de toda a faixa
28 % de perda de percurso da clula)
29 % 0 < alpha_PC < 1 -> compensao PARCIAL (fracionria)
30 %
31 % Parmetros de entrada:
32 % PL_dB - Perda de percurso do(s) enlace(s) (dB). Pode ser
33 % escalar, vetor ou matriz (ex.: [7 x N_UE]).
34 % alpha_PC - Fator de compensao fracionrio, entre 0 e 1.
35 % P_max_dBm - Potncia mxima de transmissao da BS (dBm) - o
36 % mesmo P_tx_dBm usado no cenrio sem controle.
37 % P_min_dBm - Potncia mnima de transmissao da BS (dBm), usada
38 % para os enlaces mais prximos quando alpha_PC > 0.
39 % PL_min_ref_dB - Perda de percurso de referncia mnima, avaliada
40 % em d0 (bem prximo da BS). Representa frac = 0.
41 % PL_max_ref_dB - Perda de percurso de referncia mxima, avaliada
42 % no raio da clula R (borda). Representa frac = 1.
43 %
44 % Sada:
45 % P_tx_dB - Potncia(s) de transmissao resultante(s) (dBm),
46 % com a mesma dimenso de PL_dB.
47 % =====
48
49 % 1. Normaliza a perda de percurso de cada enlace dentro da faixa
50 % [PL_min_ref_dB, PL_max_ref_dB], mapeando para o intervalo [0, 1]:
51 % frac = 0 -> enlace bem prximo da BS (pouca perda de percurso)
52 % frac = 1 -> enlace na borda da clula (ou alm dela)
53 frac = (PL_dB - PL_min_ref_dB) / (PL_max_ref_dB - PL_min_ref_dB);
54 frac = min(max(frac, 0), 1); % satura fora da faixa [0, 1]
55
56 % 2. Aplica a compensao fracionria: quanto mais perto da BS
57 % (frac -> 0), maior a reduo de potncia aplicada (escalada

```

```
58     % por alpha_PC); na borda (frac -> 1), a potencia permanece em
59     % P_max, pois (1 - frac) -> 0.
60     P_tx_dB = P_max_dBm - alpha_PC * (1 - frac) * (P_max_dBm - P_min_dBm);
61 end
```